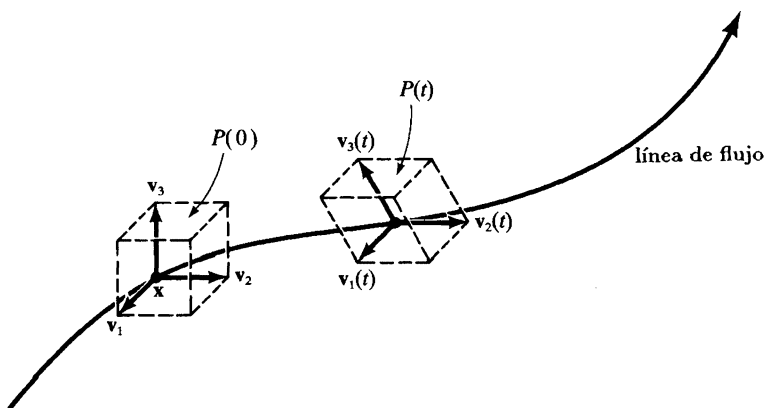


(Ver el análisis de la aproximación lineal a una función en la sección 2.3. En particular, recordar que si  $\mathbf{v}$  es un vector corto anclado en un punto  $P_1$ , con extremo en  $P_2$ , de modo que  $\mathbf{v} = P_2 - P_1$ , entonces  $\phi(P_2, t) - \phi(P_1, t) \approx \mathbf{D}_x \phi(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{v}$ ; ver el ejercicio 15.) Así, para un tiempo fijo y  $\epsilon$  pequeño y positivo,  $P(0)$  se transforma aproximadamente en un paralelepípedo generado por los vectores  $\mathbf{v}_1(t)$ ,  $\mathbf{v}_2(t)$  y  $\mathbf{v}_3(t)$  dados por

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{v}_1(t) &= \mathbf{D}_x \phi(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{v}_2(t) &= \mathbf{D}_x \phi(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{v}_2 \\ \mathbf{v}_3(t) &= \mathbf{D}_x \phi(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{v}_3. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Como  $\phi(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{x}$  para todo  $\mathbf{x}$ , se sigue que  $\mathbf{v}_1(0) = \mathbf{v}_1$ ,  $\mathbf{v}_2(0) = \mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{v}_3(0) = \mathbf{v}_3$ . (Esta fórmula para vectores transformados se estudió en la pág. 138.) Los vectores  $\mathbf{v}_1(t)$ ,  $\mathbf{v}_2(t)$  y  $\mathbf{v}_3(t)$  generan un paralelepípedo  $P(t)$  que se mueve en el tiempo (ver la figura 3.4.4).



**Figura 3.4.4** La base en movimiento  $\mathbf{v}_1(t)$ ,  $\mathbf{v}_2(t)$  y  $\mathbf{v}_3(t)$  y el paralelepípedo asociado.

Denotemos por  $\mathcal{V}(t)$  el volumen de  $P(t)$ . El principal significado geométrico de la divergencia está dado por el teorema siguiente.

**TEOREMA 3**  $\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\mathcal{V}(0)} \frac{d}{dt} \mathcal{V}(t) \Big|_{t=0}.$

**DEMOSTRACIÓN** Por la ecuación (3) de la sección anterior,

$$\frac{d}{dt} \mathbf{v}_i(t) = \mathbf{D}_x \mathbf{F}(\phi(\mathbf{x}, t)) \cdot \mathbf{D}_x \phi(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{v}_i \quad (5)$$

para  $i = 1, 2, 3$ .

Como  $\phi(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{x}$ ,  $\mathbf{D}_x\phi(\mathbf{x}, 0)$  es la matriz identidad, la evaluación en  $t = 0$  da

$$\left. \frac{d}{dt} \mathbf{v}_i(t) \right|_{t=0} = \mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v}_i.$$

El volumen  $\mathcal{V}(t)$  está dado por el triple producto (ver pág. 39):

$$\mathcal{V}(t) = \mathbf{v}_1(t) \cdot [\mathbf{v}_2(t) \times \mathbf{v}_3(t)].$$

Usando los ejercicios 12 y 13 de la sección 3.1, y las identidades  $\mathbf{v}_1 \cdot [\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3] = \mathbf{v}_2 \cdot [\mathbf{v}_3 \times \mathbf{v}_1] = \mathbf{v}_3 \cdot [\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2]$ , obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{d\mathcal{V}}{dt} &= \frac{d\mathbf{v}_1}{dt} \cdot [\mathbf{v}_2(t) \times \mathbf{v}_3(t)] + \mathbf{v}_1(t) \cdot \left[ \frac{d\mathbf{v}_2}{dt} \times \mathbf{v}_3(t) \right] + \mathbf{v}_1(t) \cdot \left[ \mathbf{v}_2(t) \times \frac{d\mathbf{v}_3}{dt} \right] \\ &= \frac{d\mathbf{v}_1}{dt} \cdot [\mathbf{v}_2(t) \times \mathbf{v}_3(t)] + \frac{d\mathbf{v}_2}{dt} \cdot [\mathbf{v}_3(t) \times \mathbf{v}_1(t)] + \frac{d\mathbf{v}_3}{dt} \cdot [\mathbf{v}_1(t) \times \mathbf{v}_2(t)]. \end{aligned}$$

En  $t = 0$ , debido a la sustitución de la fórmula (4) y al hecho de que  $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = \varepsilon \mathbf{v}_3$ ,  $\mathbf{v}_3 \times \mathbf{v}_1 = \varepsilon \mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3 = \varepsilon \mathbf{v}_1$ , se obtiene

$$\left. \frac{d\mathcal{V}}{dt} \right|_{t=0} = \varepsilon^3 [\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{x}) \mathbf{i}] \cdot \mathbf{i} + \varepsilon^3 [\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{x}) \mathbf{j}] \cdot \mathbf{j} + \varepsilon^3 [\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{x}) \mathbf{k}] \cdot \mathbf{k}. \quad (6)$$

Pero  $\mathcal{V}(0) = \varepsilon^3$ ,  $\mathbf{F} = F_1 \mathbf{i} + F_2 \mathbf{j} + F_3 \mathbf{k}$ ,  $[\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{x}) \mathbf{i}] \cdot \mathbf{i} = \partial F_1 / \partial x$  y, análogamente, el segundo y tercer términos de la ecuación (5) son  $\varepsilon^3 (\partial F_2 / \partial y)$  y  $\varepsilon^3 (\partial F_3 / \partial z)$ . Al sustituir esto en la ecuación (6) y dividir entre  $\varepsilon^3$  se prueba el teorema. ■

El lector más familiarizado con álgebra lineal puede probar esta generalización del teorema 3:\* Sean  $\mathbf{v}_1$ ,  $\mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{v}_3$  cualesquiera tres vectores no coplanares que salgan de  $\mathbf{x}$  y que fluyan de acuerdo con la fórmula

$$\mathbf{v}_i(t) = \mathbf{D}_x \phi(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{v}_i, \quad i = 1, 2, 3.$$

Los vectores  $\mathbf{v}_1(t)$ ,  $\mathbf{v}_2(t)$  y  $\mathbf{v}_3(t)$  generan un paralelepípedo  $P(t)$  con volumen  $\mathcal{V}(t)$ . Entonces

$$\frac{1}{\mathcal{V}(0)} \left. \frac{d\mathcal{V}}{dt} \right|_{t=0} = \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}). \quad (7)$$

En otras palabras, la divergencia de  $\mathbf{F}$  en  $\mathbf{x}$  es la tasa a la cual cambia el volumen, por unidad de volumen. “Tasa” se refiere a la tasa de cambio respecto al tiempo conforme los volúmenes son transportados por el flujo.

---

\*El lector necesitará saber cómo escribir la matriz de una transformación lineal respecto a una base dada y conocer el hecho de que la traza de una matriz es independiente de la base.

## EJERCICIOS

1. Calcular el rotacional,  $\nabla \times \mathbf{F}$ , de cada uno de los siguientes campos vectoriales:

(a)  $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

(b)  $\mathbf{F}(x, y, z) = yzi + xzj + xyk$

(c)  $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)(3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 5\mathbf{k})$

(d)  $\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{yzi - xzj + xyk}{x^2 + y^2 + z^2}$

2. Calcular la divergencia  $\nabla \cdot \mathbf{F}$  de cada uno de los campos vectoriales en el ejercicio 1. (La solución sólo a la parte (b) está en la Guía de estudio de este libro.)

3. Verificar que  $\nabla \times (\nabla f) = 0$  para cada una de las funciones siguientes.

(a)  $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

(b)  $f(x, y, z) = xy + yz + xz$

(c)  $f(x, y, z) = 1/(x^2 + y^2 + z^2)$

4. Verificar que el campo vectorial en el ejemplo 5, sección 3.3, es incompresible. ¿Pueden interpretar físicamente este resultado?

5. Verificar que  $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$  es incompresible.

6. Sea  $\mathbf{F}(x, y, z) = 3x^2y\mathbf{i} + (x^3 + y^3)\mathbf{j}$ .

(a) Verificar que  $\text{rot } \mathbf{F} = 0$ .

(b) Hallar una función  $f$  tal que  $\mathbf{F} = \nabla f$ . (En el capítulo 8 se dan técnicas específicas para construir  $f$  en general. La de este problema deberá ser directa.)

(c) ¿Es cierto que para un campo vectorial  $\mathbf{F}$  puede existir dicha función  $f$  sólo si  $\text{rot } \mathbf{F} = 0$ ?

7. Sea  $f(x, y, z) = x^2y^2 + y^2z^2$ . Verificar directamente que  $\nabla \times \nabla f = 0$ .

\*8. Mostrar que las partes real e imaginaria de cada una de las siguientes funciones complejas forman las componentes de un campo vectorial en el plano, irrotacional e incompresible; aquí  $i = \sqrt{-1}$ .

(a)  $(x - iy)^2$       (b)  $(x - iy)^3$       (c)  $e^{x-iy} = e^x(\cos y - i \sin y)$

9. Mostrar que  $\mathbf{F} = y(\cos x)\mathbf{i} + x(\sin y)\mathbf{j}$  no es un campo vectorial gradiente.

10. Sea  $\mathbf{r}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ . Del ejercicio 1(a), sabemos que  $\nabla \times \mathbf{r} = 0$ . ¿Pueden comprender el significado físico, visualizando  $\mathbf{r}$  como el campo de velocidad de un fluido?

\*11. Sean  $\mathbf{v}$  y  $\mathbf{w}$  dos vectores que salen del origen y son movidos por la derivada del flujo, como sucede en el suplemento a la sección 3.4:

$$\mathbf{v}(t) = D_{\mathbf{x}}\phi(0, t)\mathbf{v}, \quad \mathbf{w}(t) = D_{\mathbf{x}}\phi(0, t)\mathbf{w},$$

de modo que en el tiempo  $t = 0$  y en el origen  $\mathbf{0}$  en  $\mathbb{R}^3$

$$\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_{t=0} = D_{\mathbf{x}}\mathbf{F}(\mathbf{0}) \cdot \mathbf{v} \quad \text{y} \quad \left. \frac{d\mathbf{w}}{dt} \right|_{t=0} = D_{\mathbf{x}}\mathbf{F}(\mathbf{0}) \cdot \mathbf{w}. \quad (7)$$

Mostrar que

$$\begin{aligned}\left. \frac{d}{dt} \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} \right|_{t=0} &= [\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{0}) \cdot \mathbf{v}] \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot [\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{0}) \cdot \mathbf{w}] \\ &= \{(\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{0}) + [\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{0})]^T) \mathbf{v}\} \cdot \mathbf{w}\end{aligned}$$

\*12. Cualquier matriz  $A$  se puede escribir (de manera única) como la suma de una matriz simétrica (una matriz  $S$  es *simétrica* si  $S^T = S$ ) y una matriz antisimétrica ( $W^T = -W$ ) como sigue:

$$A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T) = S + W$$

En particular, para  $A = \mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{0})$ ,

$$S = \frac{1}{2}\{\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{0}) + [\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{0})]^T\}$$

y

$$W = \frac{1}{2}\{\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{0}) - [\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{0})]^T\}.$$

Llamamos a  $S$  *matriz de deformación* y a  $W$  *matriz de rotación*. Mostrar que los registros de  $W$  están determinados por

$$w_{12} = -\frac{1}{2}(\text{rot } \mathbf{F})_3, \quad w_{23} = -\frac{1}{2}(\text{rot } \mathbf{F})_1, \quad \text{y } w_{31} = -\frac{1}{2}(\text{rot } \mathbf{F})_2.$$

\*13. Sea  $\mathbf{w} = \frac{1}{2}(\nabla \times \mathbf{F})(\mathbf{0})$ . Suponer que se escogen los ejes de modo que  $\mathbf{w}$  sea paralelo al eje  $z$  y apunte en la dirección de  $\mathbf{k}$ . Sea  $\mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{r}$ , donde  $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ , de modo que  $\mathbf{v}$  es el campo de velocidad de una rotación alrededor del eje  $\mathbf{w}$  con velocidad angular  $\omega = \|\mathbf{w}\|$  y con  $\text{rot } \mathbf{v} = 2\mathbf{w}$ . Como  $\mathbf{r}$  es una función de  $(x, y, z)$ ,  $\mathbf{v}$  también es una función de  $(x, y, z)$ . Mostrar que la derivada de  $\mathbf{v}$  en el origen está dada por

$$\mathbf{D}\mathbf{v}(\mathbf{0}) = W = \begin{bmatrix} 0 & -\omega & 0 \\ \omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Interpretar el resultado como se hizo en el suplemento a la sección 3.4.

\*14. Sean

$$\mathbf{V}(x, y, z) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}, \quad \mathbf{W}(x, y, z) = \frac{\mathbf{V}(x, y, z)}{(x^2 + y^2)^{1/2}},$$

y

$$\mathbf{Y}(x, y, z) = \frac{\mathbf{V}(x, y, z)}{(x^2 + y^2)}.$$

- Calcular la divergencia y el rotacional de  $\mathbf{V}$ ,  $\mathbf{W}$  y  $\mathbf{Y}$ .
- Hallar las líneas de flujo de  $\mathbf{V}$ ,  $\mathbf{W}$  y  $\mathbf{Y}$ .
- ¿Cómo se comportará una pequeña rueda con aspas en el flujo de  $\mathbf{V}$ ,  $\mathbf{W}$  y  $\mathbf{Y}$ ?

**\*15.** Sea  $\phi(\mathbf{x}, t)$  el flujo de un campo vectorial  $\mathbf{F}$ . Sean  $\mathbf{x}$  y  $t$  fijos. Para pequeños vectores  $\mathbf{v}_1 = \epsilon \mathbf{i}$ ,  $\mathbf{v}_2 = \epsilon \mathbf{j}$  y  $\mathbf{v}_3 = \epsilon \mathbf{k}$  que salen de  $\mathbf{x}$ , sea  $P(0)$  el paralelepípedo generado por  $\mathbf{v}_1$ ,  $\mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{v}_3$ . Demostrar que para  $\epsilon$  pequeño, positivo,  $P(0)$  se transforma mediante el flujo en aproximadamente un paralelepípedo generado por  $\mathbf{v}_1(t)$ ,  $\mathbf{v}_2(t)$  y  $\mathbf{v}_3(t)$ , dado por la fórmula (4).

### 3.5 CÁLCULO DIFERENCIAL VECTORIAL

Ahora tenemos a mano estas operaciones básicas: gradiente, divergencia, rotacional y operador de Laplace. En esta sección se desarrollan un poco más sus propiedades y las relaciones entre ellas.

En la tabla 3.1 se resumen algunas fórmulas generales básicas, útiles cuando se trabaja con campos vectoriales en  $\mathbb{R}^3$ . Algunas, como las identidades 10 y 14, se estudiaron en la sección 3.4. Otras se prueban en los ejemplos y ejercicios.

Algunas expresiones en la tabla requieren explicación. Primero, en la identidad 7,

$$\mathbf{V} = (\mathbf{F} \cdot \nabla) \mathbf{G}$$

**Tabla 3.1** Algunas identidades comunes en el análisis vectorial

- 
1.  $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$
  2.  $\nabla(cf) = c\nabla f$ , para  $c$  constante
  3.  $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$
  4.  $\nabla(f/g) = (g\nabla f - f\nabla g)/g^2$ , en los puntos donde  $g(\mathbf{x}) \neq 0$
  5.  $\text{div}(\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \text{div } \mathbf{F} + \text{div } \mathbf{G}$
  6.  $\text{rot}(\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \text{rot } \mathbf{F} + \text{rot } \mathbf{G}$
  7.  $\nabla(\mathbf{F} \cdot \mathbf{G}) = (\mathbf{F} \cdot \nabla) \mathbf{G} + (\mathbf{G} \cdot \nabla) \mathbf{F} + \mathbf{F} \times \text{rot } \mathbf{G} + \mathbf{G} \times \text{rot } \mathbf{F}$
  8.  $\text{div}(f\mathbf{F}) = f \text{div } \mathbf{F} + \mathbf{F} \cdot \nabla f$
  9.  $\text{div}(\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{G} \cdot \text{rot } \mathbf{F} - \mathbf{F} \cdot \text{rot } \mathbf{G}$
  10.  $\text{div rot } \mathbf{F} = 0$
  11.  $\text{rot}(f\mathbf{F}) = f \text{rot } \mathbf{F} + \nabla f \times \mathbf{F}$
  12.  $\text{rot}(\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{F} \text{div } \mathbf{G} - \mathbf{G} \text{div } \mathbf{F} + (\mathbf{G} \cdot \nabla) \mathbf{F} - (\mathbf{F} \cdot \nabla) \mathbf{G}$
  13.  $\text{rot rot } \mathbf{F} = \text{grad div } \mathbf{F} - \nabla^2 \mathbf{F}$
  14.  $\text{rot } \nabla f = 0$
  15.  $\nabla(\mathbf{F} \cdot \mathbf{F}) = 2(\mathbf{F} \cdot \nabla) \mathbf{F} + 2\mathbf{F} \times (\text{rot } \mathbf{F})$
  16.  $\nabla^2(fg) = f\nabla^2 g + g\nabla^2 f + 2(\nabla f \cdot \nabla g)$
  17.  $\text{div}(\nabla f \times \nabla g) = 0$
  18.  $\nabla \cdot (f\nabla g - g\nabla f) = f\nabla^2 g - g\nabla^2 f$
  19.  $\mathbf{H} \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{G} \cdot (\mathbf{H} \times \mathbf{F}) = \mathbf{F} \cdot (\mathbf{G} \times \mathbf{H})$
  20.  $\mathbf{H} \cdot ((\mathbf{F} \times \nabla) \times \mathbf{G}) = ((\mathbf{H} \cdot \nabla) \mathbf{G}) \cdot \mathbf{F} - (\mathbf{H} \cdot \mathbf{F})(\nabla \cdot \mathbf{G})$
  21.  $\mathbf{F} \times (\mathbf{G} \times \mathbf{H}) = (\mathbf{F} \cdot \mathbf{H}) \mathbf{G} - \mathbf{H}(\mathbf{F} \cdot \mathbf{G})$
- 

NOTA:  $f$  y  $g$  denotan campos escalares;  $\mathbf{F}$ ,  $\mathbf{G}$  y  $\mathbf{H}$  denotan campos vectoriales.

tiene, por definición, componentes  $V_i = \mathbf{F} \cdot (\nabla G_i)$ , para  $i = 1, 2, 3$ , donde  $\mathbf{G} = (G_1, G_2, G_3)$ . Segundo, en la identidad 13,  $\nabla^2 \mathbf{F}$  tiene componentes  $\nabla^2 F_i$ , donde  $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$ . En la identidad 20, la expresión  $(\mathbf{F} \times \nabla) \times \mathbf{G}$  significa que  $\nabla$  va a operar sólo sobre  $\mathbf{G}$  como sigue: para calcular  $(\mathbf{F} \times \nabla) \times \mathbf{G}$ , definimos formalmente  $\mathbf{U} = \mathbf{F} \times \nabla$  por:

$$\begin{aligned} \mathbf{U} = \mathbf{F} \times \nabla &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ F_1 & F_2 & F_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} \\ &= \left( F_2 \frac{\partial}{\partial z} - F_3 \frac{\partial}{\partial y} \right) \mathbf{i} - \left( F_1 \frac{\partial}{\partial z} - F_3 \frac{\partial}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left( F_1 \frac{\partial}{\partial y} - F_2 \frac{\partial}{\partial x} \right) \mathbf{k} \\ &= U_1 \mathbf{i} + U_2 \mathbf{j} + U_3 \mathbf{k} \end{aligned}$$

y así,

$$\begin{aligned} (\mathbf{F} \times \nabla) \times \mathbf{G} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ U_1 & U_2 & U_3 \\ G_1 & G_2 & G_3 \end{vmatrix} \\ &= (U_2 G_3 - U_3 G_2) \mathbf{i} - (U_1 G_3 - U_3 G_1) \mathbf{j} + (U_1 G_2 - U_2 G_1) \mathbf{k}. \end{aligned}$$

Por ejemplo, la primera componente de  $(\mathbf{F} \times \nabla) \times \mathbf{G}$  es

$$U_2 G_3 - U_3 G_2 = - \left( F_1 \frac{\partial G_3}{\partial z} - F_3 \frac{\partial G_3}{\partial x} \right) - \left( F_1 \frac{\partial G_2}{\partial y} - F_2 \frac{\partial G_2}{\partial x} \right).$$

**EJEMPLO 1** Probar la identidad 8 de la tabla 3.1.

**SOLUCIÓN**  $f\mathbf{F}$  tiene componentes  $fF_i$ , para  $i = 1, 2, 3$ , y entonces

$$\operatorname{div}(f\mathbf{F}) = \frac{\partial}{\partial x}(fF_1) + \frac{\partial}{\partial y}(fF_2) + \frac{\partial}{\partial z}(fF_3).$$

Sin embargo,  $(\partial/\partial x)(fF_1) = f\partial F_1/\partial x + F_1\partial f/\partial x$ , con expresiones similares para los otros términos. Por lo tanto

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(f\mathbf{F}) &= f \left( \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} \right) + F_1 \frac{\partial f}{\partial x} + F_2 \frac{\partial f}{\partial y} + F_3 \frac{\partial f}{\partial z} \\ &= f(\nabla \cdot \mathbf{F}) + \mathbf{F} \cdot \nabla f. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

**EJEMPLO 2** Sea  $\mathbf{r}$  el campo vectorial  $\mathbf{r}(x, y, z) = (x, y, z)$  (el vector de posición), y sea  $r = \|\mathbf{r}\|$ . Calcular  $\nabla r$  y  $\nabla \cdot (r\mathbf{r})$ .

**SOLUCIÓN** Tenemos

$$\nabla r = \left( \frac{\partial r}{\partial x}, \frac{\partial r}{\partial y}, \frac{\partial r}{\partial z} \right).$$

Ahora  $r(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ , y así, para  $r \neq 0$  obtenemos

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x}{r}.$$

Así,

$$\nabla r = \left( \frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r} \right) = \frac{\mathbf{r}}{r}.$$

Para la segunda parte, usar la identidad 8 para escribir

$$\nabla \cdot (r\mathbf{r}) = r(\nabla \cdot \mathbf{r}) + \mathbf{r} \cdot \nabla r.$$

Ahora,  $\nabla \cdot \mathbf{r} = \partial x/\partial x + \partial y/\partial y + \partial z/\partial z = 3$ , y hemos calculado antes  $\nabla r = \mathbf{r}/r$ . Como  $\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}/r = r^2/r$ ,

$$\nabla \cdot (r\mathbf{r}) = 3r + \frac{r^2}{r} = 4r. \quad \blacktriangle$$

**EJEMPLO 3** Mostrar que  $\nabla f \times \nabla g$  siempre es incompresible. De hecho, deducir la identidad 17 de la tabla 3.1, a partir de la identidad 9.

**SOLUCIÓN** Por la identidad 9,

$$\operatorname{div}(\nabla f \times \nabla g) = \nabla g \cdot (\nabla \times \nabla f) - \nabla f \cdot (\nabla \times \nabla g),$$

lo cual es cero, pues  $\nabla \times \nabla f = 0$  y  $\nabla \times \nabla g = 0$ .  $\blacktriangle$

En los ejercicios 2 al 6 al final de esta sección, el lector practicará con este tipo de manipulaciones. Más adelante en el libro usaremos las identidades del ejercicio 8.

Ahora estudiaremos las expresiones para el gradiente, divergencia y rotacional en coordenadas cilíndricas y esféricas, primero enunciando los resultados y después verificando algunos de éstos en los ejemplos; el resto se dejará como ejercicios y para un estudio posterior en el libro (ver el suplemento a la sección 8.4).

**TEOREMA 4** Las siguientes fórmulas se cumplen en coordenadas cilíndricas:

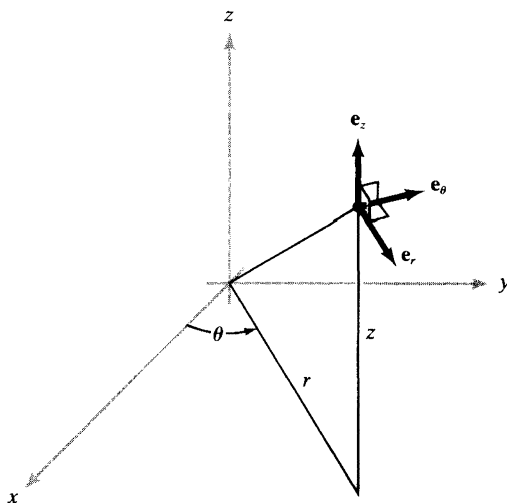
$$(i) \quad \nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{e}_z$$

$$(ii) \quad \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r}(r F_r) + \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial}{\partial z}(r F_z) \right]$$

y

$$(iii) \quad \nabla \times \mathbf{F} = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_r & r\mathbf{e}_\theta & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_r & rF_\theta & F_z \end{vmatrix}$$

donde  $\mathbf{e}_r$ ,  $\mathbf{e}_\theta$  y  $\mathbf{e}_z$ , son los vectores ortonormales unitarios mostrados en la figura 3.5.1 y  $\mathbf{F} = F_r \mathbf{e}_r + F_\theta \mathbf{e}_\theta + F_z \mathbf{e}_z$  con  $F_r = \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_r$ ,  $F_\theta = \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_\theta$  y  $F_z = \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_z$ .



**Figura 3.5.1** Vectores ortonormales  $\mathbf{e}_r$ ,  $\mathbf{e}_\theta$  y  $\mathbf{e}_z$  asociados con las coordenadas cilíndricas.

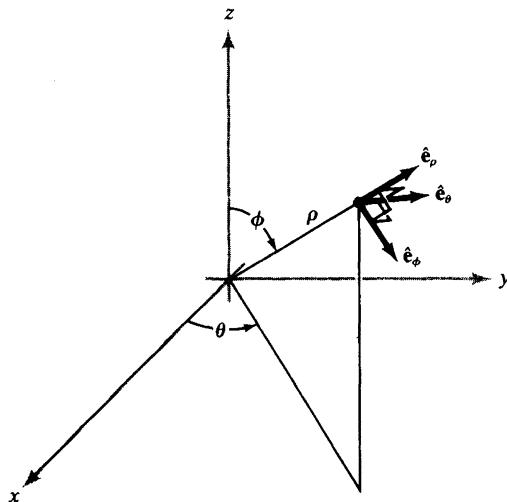
**TEOREMA 5** En coordenadas esféricas (ver la sección 1.4),

$$(i) \quad \nabla f = \frac{\partial f}{\partial \rho} \mathbf{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial f}{\partial \phi} \mathbf{e}_\phi + \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial f}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta$$

$$(ii) \quad \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial}{\partial \rho}(\rho^2 F_\rho) + \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial}{\partial \phi}(\sin \phi F_\phi) + \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(iii)} \quad \nabla \times \mathbf{F} &= \left[ \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial}{\partial \phi} (\sin \phi F_\theta) - \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial F_\phi}{\partial \theta} \right] \mathbf{e}_\rho \\
 &+ \left[ \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial F_\rho}{\partial \theta} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho F_\theta) \right] \mathbf{e}_\phi + \left[ \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho F_\phi) - \frac{1}{\rho} \frac{\partial F_\rho}{\partial \phi} \right] \mathbf{e}_\theta
 \end{aligned}$$

donde  $\mathbf{e}_\rho$ ,  $\mathbf{e}_\phi$  y  $\mathbf{e}_\theta$  son como se muestra en la figura 3.5.2 y  $\mathbf{F} = F_\rho \mathbf{e}_\rho + F_\phi \mathbf{e}_\phi + F_\theta \mathbf{e}_\theta$ .



**Figura 3.5.2** Vectores ortonormales  $\mathbf{e}_\rho$ ,  $\mathbf{e}_\phi$  y  $\mathbf{e}_\theta$  asociados con las coordenadas esféricas.

**EJEMPLO 4** Probar la fórmula (i) del teorema 4.

**SOLUCIÓN** Tenemos

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}. \quad (1)$$

De la figura 3.5.1, tenemos

$$\mathbf{e}_r = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$$

$$\mathbf{e}_\theta = \frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = -\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j} \quad (\mathbf{e}_\theta \text{ y } \mathbf{e}_r \text{ son ortogonales en el plano})$$

y

$$\mathbf{e}_z = \mathbf{k}.$$

(Notar las diferencias entre lo anterior y el ejercicio 6, sección 1.4.) Resolviendo para  $\mathbf{i}$ ,  $\mathbf{j}$  y  $\mathbf{k}$ , obtenemos

$$\begin{aligned}\mathbf{i} &= \mathbf{e}_r \cos \theta - \mathbf{e}_\theta \sin \theta \\ \mathbf{j} &= \mathbf{e}_r \sin \theta + \mathbf{e}_\theta \cos \theta \\ \mathbf{k} &= \mathbf{e}_z.\end{aligned}\tag{2}$$

Por la regla de la cadena, y recordando que  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$  y  $z = z$ , obtenemos

$$\frac{\partial f}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r};$$

esto es,

$$\frac{\partial f}{\partial r} = \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}.$$

De manera análoga,

$$\frac{\partial f}{\partial \theta} = -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial z}.$$

Resolviendo, obtenemos

$$\left. \begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \cos \theta \frac{\partial f}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \sin \theta \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial f}{\partial z}\end{aligned}\right\}\tag{3}$$

Sustituyendo las ecuaciones (2) y (3) en la ecuación (1) y simplificando se obtiene el resultado deseado. ▲

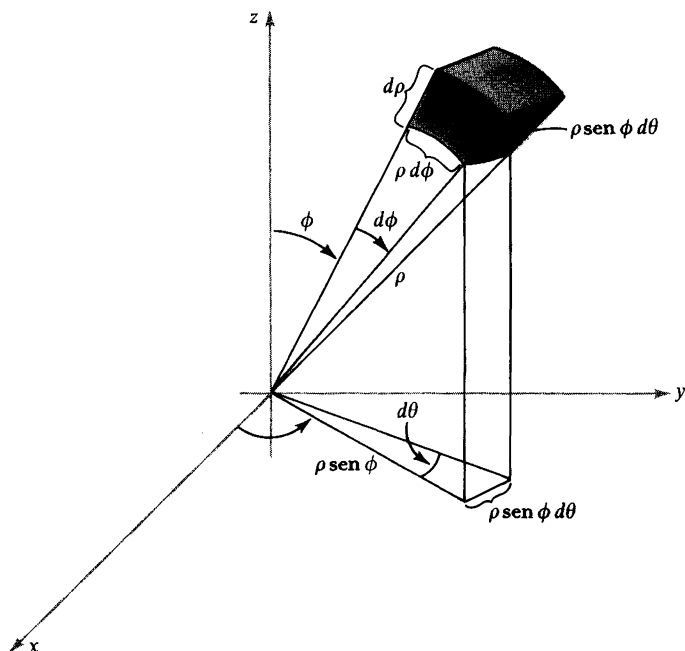
Este método de cambio de variables también se puede usar para la divergencia y el rotacional, aunque es más tedioso para éstos que para el gradiente.

Las demostraciones de las fórmulas en el teorema 5 son más largas si se les ataca directamente con el argumento del cambio de variable y la regla de la cadena usado en el ejemplo 4. Un procedimiento más eficiente para la fórmula (i) es el siguiente método informal. Para justificar

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial \rho} \mathbf{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial f}{\partial \phi} \mathbf{e}_\phi + \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial f}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta,$$

notamos que si  $\rho$ ,  $\phi$ ,  $\theta$  cambian de manera infinitesimal, los correspondientes cambios de longitud en las direcciones  $\mathbf{e}_\rho$ ,  $\mathbf{e}_\phi$  y  $\mathbf{e}_\theta$  de sus ejes coordenados son

$$d\rho, \quad \rho d\phi \quad \text{y} \quad \rho \sin \phi d\theta$$



**Figura 3.5.3** Cambios infinitesimales de longitud producidos por  $d\rho$ ,  $d\theta$  y  $d\phi$ .

(figura 3.5.3). Así, las componentes del gradiente de  $f$  (las tasas de cambio de  $f$  por unidad de distancia) están dadas por  $\nabla f \cdot \mathbf{e}_\rho = \partial f / \partial \rho$ ,  $\nabla f \cdot \mathbf{e}_\phi = \partial f / (\rho \partial \phi)$  y  $\nabla f \cdot \mathbf{e}_\theta = \partial f / (\rho \sin \phi \partial \theta)$ , lo cual da la fórmula (i).

La mejor demostración formal de las fórmulas (ii) y (iii) hace uso de los teoremas de Stokes y de Gauss, los cuales se tratan en el capítulo 8. El lector que intente el argumento directo de la regla de la cadena apreciará la espera y probablemente estará de acuerdo en que ese argumento (en el suplemento de la sección 8.4) ¡es más explícito y ciertamente más fácil!

## EJERCICIOS

1. Suponer que  $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$  y que  $\nabla \cdot \mathbf{G} = 0$ . ¿Cuáles de las siguientes tienen necesariamente divergencia cero?

- (a)  $\mathbf{F} + \mathbf{G}$     (b)  $\mathbf{F} \times \mathbf{G}$     (c)  $(\mathbf{F} \cdot \mathbf{G})\mathbf{F}$

2. Probar las identidades 1 a 6 de la tabla 3.1.

**3.** Probar las identidades 7, 9 y 11 de la tabla 3.1. (La demostración sólo de la identidad 9 está en la Guía de estudio de este libro.)

4. Probar las identidades 12, 13, 15 y 16 de la tabla 3.1.

5. Sea  $\mathbf{F} = 2xz^2\mathbf{i} + \mathbf{j} + y^3zx\mathbf{k}$ ,  $\mathbf{G} = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$  y  $f = x^2y$ . Calcular las siguientes cantidades:

- (a)  $\nabla f$  (b)  $\nabla \times \mathbf{F}$   
 (c)  $(\mathbf{F} \cdot \nabla)\mathbf{G}$  (d)  $\mathbf{F} \cdot (\nabla f)$   
 (e)  $\mathbf{F} \times \nabla f$

6. Probar las identidades 18 a la 21 de la tabla 3.1.

7. Sea  $\mathbf{F}$  un campo vectorial general. ¿Tiene  $\nabla \times \mathbf{F}$  que ser perpendicular a  $\mathbf{F}$ ?

8. Sea  $\mathbf{r}(x, y, z) = (x, y, z)$  y  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \|\mathbf{r}\|$ . Probar las identidades siguientes.

- (a)  $\nabla(1/r) = -\mathbf{r}/r^3$ ,  $r \neq 0$ ; y, en general,  $\nabla(r^n) = nr^{n-2}\mathbf{r}$  y  $\nabla(\log r) = \mathbf{r}/r^2$ .  
 (b)  $\nabla^2(1/r) = 0$ ,  $r \neq 0$ ; y, en general,  $\nabla^2 r^n = n(n+1)r^{n-2}$ .  
 (c)  $\nabla \cdot (\mathbf{r}/r^3) = 0$ ; y, en general,  $\nabla \cdot (r^n \mathbf{r}) = (n+3)r^n$ .  
 (d)  $\nabla \times \mathbf{r} = \mathbf{0}$ ; y, en general,  $\nabla \times (r^n \mathbf{r}) = \mathbf{0}$ .

9. Probar la fórmula (ii) del teorema 4 comenzando con  $\nabla \cdot \mathbf{F} = \left( \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (F_x \mathbf{e}_x + F_y \mathbf{e}_y + F_z \mathbf{e}_z)$  y sustituyendo las fórmulas desarrolladas en el ejemplo 4.

\*10. Probar la fórmula (iii) del teorema 5.

\*11. Mostrar que en coordenadas polares  $(r, \theta)$  en  $\mathbb{R}^2$ , la ecuación de Laplace

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

toma la forma

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} = 0.$$

\*12. Mostrar que en coordenadas esféricas  $(\rho, \theta, \phi)$  la ecuación de Laplace  $\nabla^2 V = 0$  toma la forma

$$\frac{\partial}{\partial \rho} \left( (1 - \mu^2) \frac{\partial V}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{1 - \mu^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} + \rho \frac{\partial^2 (\rho V)}{\partial \rho^2} = 0$$

donde  $\mu = \cos \phi$ . (Ésta fue la forma original de la ecuación de Laplace.) Compararla con la expresión del ejercicio 11 cuando  $V$  es constante en  $\phi$  y  $\mu = 0$ .

### EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 3

1. Calcular la divergencia de los siguientes campos vectoriales, en los puntos indicados.

- (a)  $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + 3xy\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ,  $(0, 1, 0)$   
 (b)  $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x\mathbf{k}$ ,  $(1, 1, 1)$   
 (c)  $\mathbf{F}(x, y, z) = (x+y)^3\mathbf{i} + (\sin xy)\mathbf{j} + (\cos yz)\mathbf{k}$ ,  $(2, 0, 1)$

**2.** Calcular el rotacional de cada campo vectorial en el ejercicio de repaso 1 en el punto dado. (La solución sólo a la parte (b) está en la Guía de estudio de este libro.)

3. (a) Sea  $f(x, y, z) = xyz^2$ ; calcular  $\nabla f$ .

(b) Sea  $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + zy\mathbf{k}$ ; calcular  $\nabla \times \mathbf{F}$ .

(c) Calcular  $\nabla \times (f\mathbf{F})$  usando la identidad 11 de la tabla 3.1. Comparar mediante cálculo directo.

4. Calcular  $\nabla \cdot \mathbf{F}$  y  $\nabla \times \mathbf{F}$  para los siguientes campos vectoriales:

(a)  $\mathbf{F} = 2xi + 3yj + 4zk$

(b)  $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$

(c)  $\mathbf{F} = (x + y)\mathbf{i} + (y + z)\mathbf{j} + (z + x)\mathbf{k}$

5. En el punto indicado de cada una de las siguientes trayectorias, calcular el vector velocidad, el vector aceleración, la rapidez y la ecuación de la recta tangente.

(a)  $\sigma(t) = (t^3 + 1, e^{-t}, \cos(\pi t/2))$ ;  $t = 1$

(b)  $\sigma(t) = (t^2 - 1, \cos(t^2), t^4)$ ;  $t = \sqrt{\pi}$

(c)  $\sigma(t) = (e^t, \sin t, \cos t)$ ;  $t = 0$

(d)  $\sigma(t) = \frac{t^2}{1 + t^2}\mathbf{i} + t\mathbf{j} + \mathbf{k}$ ;  $t = 2$

6. Sean  $\sigma: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^3$  una trayectoria y  $h: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  una función diferenciable estrictamente creciente. La composición  $\sigma \circ h: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^3$  se llama *reparametrización* de  $\sigma$  por  $h$ ; decir por qué  $\sigma \circ h$  tiene la misma trayectoria que  $\sigma$ , y probar que si  $\alpha = \sigma \circ h$ , entonces  $\alpha'(t) = h'(t)\sigma'(h(t))$ . (Ver el ejercicio 5(c) de la sección 3.2.)

7. ¿A qué altitud debe estar un satélite para que parezca quieto en el cielo cuando se le ve desde la Tierra? (Ver el ejercicio 9, sección 3.1. para las unidades.)

8. (a) Sea  $\alpha$  cualquier trayectoria diferenciable cuya rapidez nunca es cero. Sea  $s(t)$  la función de longitud de arco para  $\alpha$ ,  $s(t) = \int_a^t \|\sigma'(\tau)\| d\tau$ . Sea  $t(s)$  la función inversa de  $s$ . Probar que la curva  $\beta = \alpha \circ t$  tiene rapidez unitaria; i.e.,  $\|\beta'(s)\| = 1$ .

(b) Sea  $\sigma$  la trayectoria  $\sigma(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ . Hallar una trayectoria  $\alpha$  que tenga la misma trayectoria que  $\sigma$  pero que tenga rapidez unitaria,  $\|\alpha'(t)\| = 1$ ; i.e., hallar una reparametrización de  $\sigma$  con rapidez unitaria. (Ver los ejercicios 5 y 7 en la sección 3.2.)

**9.** Sea una partícula de masa  $m$  que se mueve sobre la trayectoria  $\sigma(t) = (t^2, \sin t, \cos t)$ . Calcular la fuerza que actúa sobre la partícula en  $t = 0$ .

10. (a) Sea  $\mathbf{c}(t)$  una trayectoria con  $\|\mathbf{c}(t)\| = \text{constante}$ ; i.e., la curva está sobre una esfera. Probar que  $\mathbf{c}'(t)$  es ortogonal a  $\mathbf{c}(t)$ .

(b) Sea  $\mathbf{c}$  una trayectoria cuya rapidez nunca es cero. Mostrar que  $\mathbf{c}$  tiene rapidez constante si y sólo si el vector aceleración  $\mathbf{c}''$  siempre es perpendicular al vector velocidad  $\mathbf{c}'$ .

**11.** Sea una partícula que viaja sobre la trayectoria  $\mathbf{c}(t) = (t, t^2, t \cos t)$  y, en  $t = \pi$ , sale de la curva por una tangente. ¿Dónde está la partícula en el tiempo  $t = 2\pi$ ?

12. Verificar las identidades en el ejercicio 8, sección 3.5, usando las expresiones para  $\text{div}$ ,  $\text{grad}$  y  $\text{rot}$  en coordenadas esféricas.

13. (a) Sea  $\mathbf{F} = 2xye^z\mathbf{i} + e^zx^2\mathbf{j} + (x^2ye^z + z^2)\mathbf{k}$ . Calcular  $\nabla \cdot \mathbf{F}$  y  $\nabla \times \mathbf{F}$ .  
 (b) Hallar una función  $f(x, y, z)$  tal que  $\mathbf{F} = \nabla f$ . Analizar brevemente.

14. Una partícula que se mueve sobre la curva  $\sigma(t) = 3t^2\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} - e^t\mathbf{k}$  se suelta en el tiempo  $t = \frac{1}{2}$  y sale por la tangente. ¿Cuáles son sus coordenadas en el tiempo  $t = 1$ ?

15. Sea  $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2, 0, z(1+x))$ . Mostrar que  $\sigma(t) = (1/(1-t), 0, e^t/(1-t))$  es una línea de flujo de  $\mathbf{F}$ .

16. Expresar como integral la longitud de arco de la curva  $x^2 = y^3 = z^5$  entre  $x = 1$  y  $x = 4$  con una parametrización adecuada.

17. Hallar la longitud de arco de  $\sigma(t) = t\mathbf{i} + (\ln t)\mathbf{j} + 2\sqrt{2}t\mathbf{k}$  para  $1 \leq t \leq 2$ .

---

## 4 DERIVADAS DE ORDEN SUPERIOR; MÁXIMOS Y MÍNIMOS

---

... a saber, pues la forma de todo el universo es de lo más perfecto, y, de hecho diseñado por el creador más sabio, nada ocurrirá en el mundo sin que destaque, de alguna manera, la presencia de una regla máxima o mínima.

LEONHARD EULER

En cálculo de una variable, para saber si una función  $f(x)$  tiene algún máximo o mínimo local, se buscan los puntos críticos  $x_0$ , esto es, puntos  $x_0$  tales que  $f'(x_0) = 0$ , y en cada uno de dichos puntos se observa el signo de la segunda derivada  $f''(x_0)$ . Si  $f''(x_0) < 0$ , entonces en  $f(x_0)$  hay un máximo local de  $f$ ; si  $f''(x_0) > 0$ , entonces  $f(x_0)$  es un mínimo local de  $f$ ; si  $f''(x_0) = 0$ , el criterio falla.

En este capítulo se extienden estos métodos a funciones con valores reales, de varias variables. Comenzamos en la sección 4.1 con un estudio del teorema de Taylor, que se usará en la sección 4.2 para deducir criterios para detectar máximos, mínimos y puntos silla. Tal como sucede con funciones de una variable, dichos métodos ayudan a visualizar la forma de una gráfica.

En la sección 4.3 se estudiará el problema de maximizar una función con valores reales sujeta a condiciones adicionales, también conocidas como restricciones. Por ejemplo, podríamos querer maximizar  $f(x, y, z)$  para  $(x, y, z)$  restringidos a pertenecer a la esfera unitaria,  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ . En la sección 4.4 se presenta un teorema técnico (el teorema de la función implícita) útil para estudiar restricciones. También será útil más adelante, cuando estudiemos superficies.

En la sección 4.5 se describen algunas aplicaciones del material anterior, relacionadas con geometría, economía y puntos de equilibrio de sistemas físicos y su estabilidad.

#### 4.1 TEOREMA DE TAYLOR

Usaremos el teorema de Taylor en varias variables, para deducir un criterio que permita detectar diferentes tipos de puntos extremos, y finalmente obtendremos un criterio parecido al de la segunda derivada que se estudió en cálculo de una variable. Existen algunas otras aplicaciones importantes de este teorema. Básicamente, el teorema de Taylor nos da aproximaciones “de orden superior” a una función, usando algo más que simplemente la primera derivada de la función.

Para funciones suaves de una variable  $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ , el teorema de Taylor asegura que

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + R_k(x, a), \quad (1)$$

donde

$$R_k(x, a) = \int_a^x \frac{(x-t)^k}{k!} f^{(k+1)}(t) dt \quad (1')$$

es el residuo. Para  $x$  cerca de  $a$ , este error  $R_k(x, a)$  es pequeño “de orden  $k$ ”. Esto significa que

$$\frac{R_k(x, a)}{(x-a)^k} \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad x \rightarrow a. \quad (2)$$

En otras palabras,  $R_k(x, a)$  es pequeño comparado con la cantidad (de por sí pequeña)  $(x-a)^k$ .

El objetivo de esta sección es probar un teorema análogo válido para funciones de varias variables. De ahí se seguirá el teorema para funciones de una variable, como corolario. Ya conocemos una versión de primer orden, esto es, cuando  $k = 1$ . En efecto, si  $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$  es diferenciable en  $\mathbf{x}_0$  y definimos

$$R_1(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) = f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - [\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0),$$

de modo que

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + [\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + R_1(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0),$$

entonces, por la definición de diferenciabilidad,

$$\frac{|R_1(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0;$$

esto es,  $R_1(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)$  tiende a cero más rápido que la cantidad de primer orden, en  $\mathbf{x}_0$ . Resumamos estos resultados. Escribamos  $\mathbf{h} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0$  y  $R_1(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) = R_1(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)$  (jabuso de notación permitido!), y se obtiene:

**TEOREMA 1** (Fórmula de Taylor de primer orden). Sea  $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$  diferenciable en  $\mathbf{x}_0 \in U$ . Entonces podemos escribir

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) + R_1(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0),$$

donde  $R_1(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)/\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0$  cuando  $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$  en  $\mathbf{R}^n$ .

La fórmula de Taylor de segundo orden es como sigue:

**TEOREMA 2** Sea  $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$  con derivadas parciales continuas hasta de tercer orden.\* Entonces podemos escribir

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n h_i h_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0) + R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0),$$

donde  $R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)/\|\mathbf{h}\|^2 \rightarrow 0$  cuando  $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$  y la segunda suma es sobre todas las  $i$  y  $j$  entre 1 y  $n$  (de manera que hay  $n^2$  términos).

En el transcurso de la demostración obtendremos una fórmula explícita útil para el residuo  $R_2$  (ver la ecuación (5'), a continuación). Esta fórmula es una generalización de la fórmula (1').

**DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 2** Por la regla de la cadena,

$$\frac{d}{dt} f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h}) = [\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})]\mathbf{h} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h}) h_i;$$

ahora, integrar ambos lados de  $t = 0$  a  $t = 1$  para obtener

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = \int_0^1 \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h}) h_i dt = \sum_{i=1}^n \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h}) h_i dt.$$

Integrar por partes la expresión del lado derecho usando la fórmula general

$$\int_0^1 u \frac{dv}{dt} dt = - \int_0^1 v \frac{du}{dt} dt + uv \Big|_0^1.$$

---

\*En realidad, para el enunciado del teorema según se presenta aquí, basta que  $f$  sea de clase  $C^2$ , pero para tener una forma adecuada del residuo suponemos que  $f$  es de clase  $C^3$ . Si se supone válida la versión de una variable, al aplicarla a  $g(t) = f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})$  se obtiene la versión que se da aquí para varias variables.

En este caso, sea  $u = (\partial f / \partial x_i)(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})h_i$  y sea  $v = t - 1$ . Entonces

$$\sum_{i=1}^n \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})h_i dt = \sum_{i,j=1}^n \int_0^1 (1-t) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})h_i h_j dt + \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0),$$

pues

$$\frac{du}{dt} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})h_i h_j,$$

por la regla de la cadena, y

$$uv \Big|_0^1 = (t-1) \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})h_i \Big|_{t=0}^1 = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0)h_i.$$

Así, hemos probado la identidad

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0)h_i + R_1(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)$$

$$\text{donde} \quad R_1(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0) = \sum_{i,j=1}^n \int_0^1 (1-t) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})h_i h_j dt. \quad (3)$$

(La fórmula (3) es una fórmula explícita para el residuo en el teorema 1.)

Si integramos por partes la expresión (3) para  $R_1(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)$ , con

$$u = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})h_i h_j \quad \text{y} \quad v = -\frac{(t-1)^2}{2},$$

obtenemos

$$R_1(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0) = \sum_{i,j,k=1}^n \int_0^1 \frac{(t-1)^2}{2} \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})h_i h_j h_k dt + \sum_{i,j=1}^n \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0)h_i h_j.$$

Así, hemos probado que

$$\left. \begin{aligned} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) &= f(\mathbf{x}_0) + \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n h_i h_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0) + R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0) \\ \text{donde} \quad R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0) &= \sum_{i,j,k=1}^n \int_0^1 \frac{(t-1)^2}{2} \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})h_i h_j h_k dt. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

El integrando es una función continua de  $t$  y por lo tanto está acotada en una pequeña vecindad de  $\mathbf{x}_0$  (pues tiene que estar cerca de su valor en  $\mathbf{x}_0$ ). Así, para una constante  $M \geq 0$  obtenemos, para  $\|\mathbf{h}\|$  pequeña,

$$|R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)| \leq \|\mathbf{h}\|^3 M.$$

En particular,

$$\frac{|R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)|}{\|\mathbf{h}\|^2} \leq \|\mathbf{h}\| M \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0},$$

como requiere el teorema. Un argumento similar aplicado a  $R_1$ , muestra que  $|R_1(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)|/\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0$  cuando  $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$ , aunque esto se sigue también, de la definición de diferenciabilidad, como se notó en la pág. 242. ■

### FORMA EXPLÍCITA DEL RESIDUO

(i) En el teorema 1,

$$\begin{aligned} R_1(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0) &= \sum_{i,j=1}^n \int_0^1 (1-t) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h}) h_i h_j dt \\ &= \sum_{i,j=1}^n \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{c}) h_i h_j \end{aligned} \quad (5)$$

donde  $\mathbf{c}$  está en algún lugar de la recta que une  $\mathbf{x}_0$  con  $\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}$ .

(ii) En el teorema 2,

$$\begin{aligned} R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0) &= \sum_{i,j,k=1}^n \int_0^1 \frac{(t-1)^2}{2} \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h}) h_i h_j h_k dt \\ &= \sum_{i,j,k=1}^n \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}(\mathbf{c}') h_i h_j h_k \end{aligned} \quad (5')$$

donde  $\mathbf{c}'$  está en algún lugar de la recta que une a  $\mathbf{x}_0$  con  $\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}$ .

Las representaciones de  $R_1$  y  $R_2$  como integrales se obtuvieron durante la demostración del teorema 2 (ver las fórmulas (3) y (4)). Las fórmulas que incluyen  $\mathbf{c}$  y  $\mathbf{c}'$  (se llaman forma de Lagrange para el residuo) se obtienen del *segundo teorema del valor medio para integrales*. Éste dice que

$$\int_a^b h(t)g(t) dt = h(c) \int_a^b g(t) dt,$$

siempre que  $h$  y  $g$  sean continuas y  $g \geq 0$  en  $[a, b]$ ; donde  $c$  es algún número entre  $a$  y  $b$ .<sup>\*</sup> Esto se aplica en la fórmula (5) para la forma explícita del residuo con  $h(t) = (\partial^2 f / \partial x_i \partial x_j)(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})$  y  $g(t) = 1 - t$ .

---

<sup>\*</sup>*Demostración* Si  $g = 0$ , el resultado es trivial, de modo que podemos suponer que  $g \neq 0$  y que  $\int_a^b g(t) dt > 0$ . Sean  $M$  y  $m$  los valores máximo y mínimo de  $h$ , alcanzados en  $t_M$  y  $t_m$ , respectivamente. Como  $g(t) \geq 0$ ,

$$m \int_a^b g(t) dt \leq \int_a^b h(t)g(t) dt \leq M \int_a^b g(t) dt.$$

Así,  $(\int_a^b h(t)g(t) dt) / (\int_a^b g(t) dt)$  está entre  $m = h(t_m)$  y  $M = h(t_M)$  y entonces, por el teorema del valor intermedio, es igual a  $h(c)$  para algún  $c$  intermedio. ■

No es difícil imaginar la forma general del teorema de Taylor. Por ejemplo, la fórmula de Taylor de tercer orden es

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = & f(\mathbf{x}_0) + \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n h_i h_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0) \\ & + \frac{1}{3!} \sum_{i,j,k=1}^n h_i h_j h_k \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}(\mathbf{x}_0) + R_3(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0), \end{aligned}$$

donde  $R_3(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)/\|\mathbf{h}\|^3 \rightarrow 0$  cuando  $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$ , y así sucesivamente. La fórmula general se puede probar por inducción, usando el método de demostración dado anteriormente.

**EJEMPLO 1** Calcular la fórmula de Taylor de segundo orden para  $f(x, y) = \sin(x + 2y)$ , alrededor del punto  $\mathbf{x}_0 = (0, 0)$ .

**SOLUCIÓN** Nótese que

$$\begin{aligned} f(0, 0) &= 0, \\ \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \cos(0 + 2 \cdot 0) = 1, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 2 \cos(0 + 2 \cdot 0) = 2, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) &= 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 0. \end{aligned}$$

Así,

$$f(\mathbf{h}) = f(h_1, h_2) = h_1 + 2h_2 + R_2(\mathbf{h}, \mathbf{0}),$$

donde

$$\frac{R_2(\mathbf{h}, \mathbf{0})}{\|\mathbf{h}\|^2} \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}. \quad \blacktriangle$$

**EJEMPLO 2** Calcular la fórmula de Taylor de segundo orden para  $f(x, y) = e^x \cos y$ , alrededor del punto  $x_0 = 0, y_0 = 0$ .

**SOLUCIÓN** Aquí

$$\begin{aligned} f(0, 0) &= 1, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 1, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) &= 1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = -1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 0, \end{aligned}$$

y así

$$f(\mathbf{h}) = f(h_1, h_2) = 1 + h_1 + \frac{1}{2}h_1^2 - \frac{1}{2}h_2^2 + R_2(\mathbf{h}, \mathbf{0}),$$

donde

$$\frac{R_2(\mathbf{h}, \mathbf{0})}{\|\mathbf{h}\|^2} \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}. \quad \blacktriangle$$

En el caso de funciones de una variable, se puede desarrollar  $f(x)$  en una serie infinita de potencias, llamada *serie de Taylor*:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)h^2}{2} + \cdots + \frac{f^{(k)}(x_0)h^k}{k!} + \cdots,$$

siempre que se pueda mostrar que  $R_k(h, x_0) \rightarrow 0$  cuando  $k \rightarrow \infty$ . De manera análoga, para funciones de varias variables los términos anteriores se reemplazan con los correspondientes que incluyen derivadas parciales, como lo vimos en el teorema 2. De nuevo, se puede representar dicha función mediante su serie de Taylor, siempre que sea posible mostrar que  $R_k \rightarrow 0$  cuando  $k \rightarrow \infty$ . Este punto se examina con mayor profundidad en el ejercicio 7.

## EJERCICIOS

En los ejercicios 1 al 6, determinar la fórmula de Taylor de segundo orden para la función dada alrededor del punto dado  $(x_0, y_0)$ .

1.  $f(x, y) = (x + y)^2$ ,  $x_0 = 0$ ,  $y_0 = 0$

2.  $f(x, y) = 1/(x^2 + y^2 + 1)$ ,  $x_0 = 0$ ,  $y_0 = 0$

3.  $f(x, y) = e^{x+y}$ ,  $x_0 = 0$ ,  $y_0 = 0$

4.  $f(x, y) = e^{-x^2-y^2} \cos(xy)$ ,  $x_0 = 0$ ,  $y_0 = 0$

5.  $f(x, y) = \sin(xy) + \cos(xy)$ ,  $x_0 = 0$ ,  $y_0 = 0$

6.  $f(x, y) = e^{(x-1)^2} \cos y$ ,  $x_0 = 1$ ,  $y_0 = 0$

\*7. Una función  $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  se llama *analítica* siempre que

$$f(x + h) = f(x) + f'(x)h + \cdots + \frac{f^{(k)}(x)h^k}{k!} + \cdots$$

(i.e., la serie del lado derecho converge y sea igual a  $f(x + h)$ ).

(a) Suponer que  $f$  satisface la condición siguiente: en cualquier intervalo cerrado  $[a, b]$  existe una constante  $M$  tal que para toda  $k = 1, 2, 3, \dots$ ,  $|f^{(k)}(x)| \leq M^k$  para todo  $x \in [a, b]$ . Probar que  $f$  es analítica.

$$\boxed{b} \text{ Sea } f(x) = \begin{cases} e^{-1/x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

Mostrar que  $f$  es una función  $C^\infty$ , pero que  $f$  no es analítica.

(c) Dar una definición de función analítica de  $\mathbf{R}^n$  a  $\mathbf{R}$ . Generalizar la demostración de la parte (a) para esta clase de funciones.

(d) Desarrollar  $f(x, y) = e^{x+y}$  en una serie de potencias alrededor de  $x_0 = 0$ ,  $y_0 = 0$ .

## 4.2 EXTREMOS DE FUNCIONES CON VALORES REALES

### NOTA HISTÓRICA

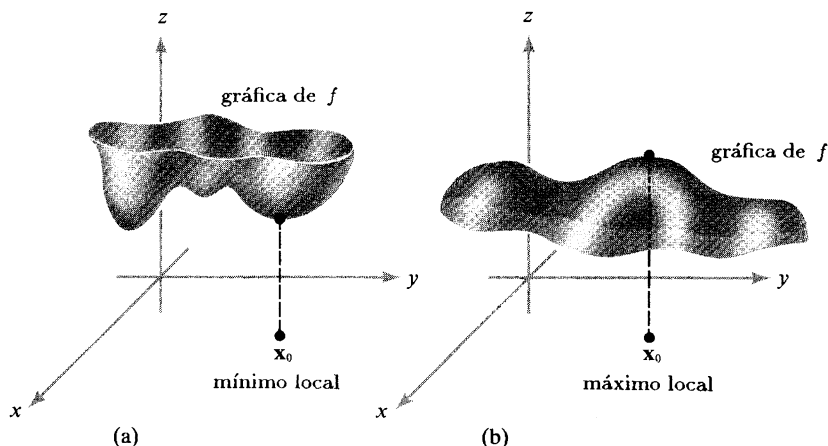
A lo largo de la historia se han buscado leyes que describan los fenómenos del mundo físico. Sin embargo, ningún principio general que abarcara a todos los fenómenos se propuso hasta 1744, cuando el científico francés Pierre Louis Moreau de Maupertuis presentó su gran esquema del universo.

El “principio metafísico” de Maupertuis es la suposición de que la naturaleza siempre opera con la mayor economía posible. Dicho brevemente, las leyes físicas son consecuencia de un principio de “economía de medios”; la naturaleza siempre actúa de tal manera que minimiza alguna cantidad, lo que Maupertuis llamó “acción”.

Estas ideas, a menudo llamadas *principios variacionales*, son la piedra angular filosófica de buena parte de la física matemática y particularmente de la mecánica, tema central de la física, la ingeniería y las matemáticas. El gran matemático suizo Leonhard Euler contribuyó con gran parte de la base matemática para la teoría relacionada de máximos y mínimos de cantidades escalares. Parte de su teoría se presenta en esta sección.

Entre las características geométricas básicas de la gráfica de una función están sus puntos extremos, en los cuales la función alcanza sus valores mayor y menor. En esta sección deduciremos un método para determinar estos puntos. De hecho, el método también descubre extremos locales. Éstos son puntos en donde la función alcanza un valor máximo o uno mínimo respecto a los puntos cercanos. Comencemos definiendo los términos usados.

**DEFINICIÓN** Si  $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$  es una función escalar dada, un punto  $\mathbf{x}_0 \in U$  se llama **mínimo local** de  $f$  si existe una vecindad  $V$  de  $\mathbf{x}_0$  tal que para todos los



**Figura 4.2.1** Puntos mínimo local (a) y máximo local (b) para una función de dos variables.

puntos  $\mathbf{x}$  en  $V$ ,  $f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}_0)$ . (Ver la figura 4.2.1.) De manera análoga,  $\mathbf{x}_0 \in U$  es un **máximo local** si existe una vecindad  $V$  de  $\mathbf{x}_0$  tal que  $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_0)$  para todo  $\mathbf{x} \in V$ . El punto  $\mathbf{x}_0 \in U$  es un **extremo local** o **relativo**, si es mínimo local o máximo local. Un punto  $\mathbf{x}_0$  es un **punto crítico** de  $f$  si  $\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) = 0$ . Un punto crítico que no es un extremo local se llama **punto silla**.\*

La ubicación de los extremos está basada en el hecho siguiente, que debiera conocerse desde el cálculo de una variable (caso  $n = 1$ ): todo extremo es un punto crítico.

**TEOREMA 3** Si  $U \subset \mathbb{R}^n$  es abierto,  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  es diferenciable y  $\mathbf{x}_0 \in U$  es un extremo local, entonces  $\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) = 0$ ; esto es,  $\mathbf{x}_0$  es un punto crítico de  $f$ .

**DEMOSTRACIÓN** Suponer que  $f$  alcanza un máximo local en  $\mathbf{x}_0$ . Entonces para cualquier  $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$ , la función  $g(t) = f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})$  tiene un máximo local en  $t = 0$ . Así, por cálculo de una variable  $g'(0) = 0$ .† Por otro lado, por la regla de la cadena,

$$g'(0) = [\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)]\mathbf{h}.$$

\*No siempre se usa el término “punto silla” con esta generalidad; más adelante continuaremos con el estudio de los puntos silla.

†**Demostración** Como  $g(0)$  es un máximo local,  $g(t) \leq g(0)$  para  $t > 0$  pequeño, de modo que  $g(t) - g(0) \leq 0$ , y de aquí,  $g'(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} (g(t) - g(0))/t \leq 0$ , donde  $\lim_{t \rightarrow 0^+}$  significa límite cuando  $t \rightarrow 0$  y  $t > 0$ . De manera análoga, para  $t < 0$  pequeña tenemos  $g'(0) = \lim_{t \rightarrow 0^-} (g(t) - g(0))/t \geq 0$ , de modo que  $g'(0) = 0$ . ■

Así,  $[Df(\mathbf{x}_0)]\mathbf{h} = 0$  para todo  $\mathbf{h}$ , de modo que  $Df(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$ . El caso en el que  $f$  alcanza un mínimo local en  $\mathbf{x}_0$  es completamente análogo. ■

Si recordamos que  $Df(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$  significa que todas las componentes de  $Df(\mathbf{x}_0)$  son cero, podemos reescribir el resultado del teorema 3: si  $\mathbf{x}_0$  es un extremo local, entonces

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = 0, \quad i = 1, \dots, n;$$

esto es, cada derivada parcial es cero en  $\mathbf{x}_0$ . En otras palabras,  $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$ , donde  $\nabla f$  es el gradiente de  $f$ .

Si queremos hallar los extremos o los extremos locales de una función, entonces según el teorema 3 debemos buscar entre los puntos críticos. A veces resulta posible detectarlos mediante inspección, pero lo común es usar criterios (que desarrollaremos más adelante) análogos al de la segunda derivada en cálculo de una variable.

**EJEMPLO 1** Hallar los máximos y mínimos de la función  $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$ . (Ignorar el hecho de que este ejemplo puede resolverse por inspección).

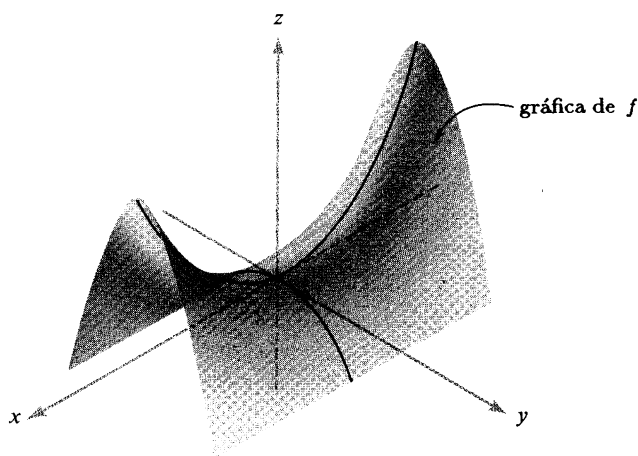
**SOLUCIÓN** Debemos identificar los puntos críticos de  $f$  resolviendo las ecuaciones  $\partial f(x, y)/\partial x = 0$  y  $\partial f(x, y)/\partial y = 0$ , para  $x$  y  $y$ . Pero

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = 2x \quad \text{y} \quad \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = 2y,$$

de modo que el único punto crítico es el origen  $(0, 0)$ , donde el valor de la función es cero. Como  $f(x, y) \geq 0$ , este punto es un mínimo relativo —de hecho, un mínimo absoluto o global— de  $f$ . ▲

**EJEMPLO 2** Considerar la función del ejemplo 4 de la sección 2.1,  $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $(x, y) \mapsto x^2 - y^2$ . Ignorar por el momento que esta función tiene un punto silla y no tiene extremos, y aplicar el método del teorema 3 para localizar los extremos.

**SOLUCIÓN** Como en el ejemplo 1, hallamos que  $f$  tiene un solo punto crítico, en el origen, donde el valor de  $f$  es cero. Examinando directamente los valores de  $f$  para puntos cerca del origen, vemos que  $f(x, 0) \geq f(0, 0)$  y  $f(0, y) \leq f(0, 0)$ . Como se pueden tomar  $x$  o  $y$  arbitrariamente pequeños, el origen no puede ser un mínimo relativo ni un máximo relativo (de modo que es un punto silla). Por lo tanto, esta función no tiene extremos relativos (ver la figura 4.2.2). ▲



**Figura 4.2.2** Función de dos variables con punto silla.

**EJEMPLO 3** Hallar todos los puntos críticos de  $z = x^2y + y^2x$ .

**SOLUCIÓN** Diferenciando, obtenemos

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy + y^2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2xy + x^2.$$

Al igualar a cero las derivadas parciales se obtiene

$$2xy + y^2 = 0, \quad 2xy + x^2 = 0.$$

Restando, obtenemos  $x^2 = y^2$ . Así,  $x = \pm y$ . Sustituyendo  $x = +y$  en la primera ecuación anterior, hallamos que

$$2y^2 + y^2 = 3y^2 = 0,$$

de modo que  $y = 0$  y así,  $x = 0$ . Si  $x = -y$ , entonces

$$-2y^2 + y^2 = -y^2 = 0,$$

de modo que  $y = 0$  y por lo tanto  $x = 0$ . De aquí que el único punto crítico es  $(0, 0)$ . Para  $x = y$ ,  $z = 2x^3$ , que es tanto positivo como negativo para  $x$  cerca de cero. Así,  $(0, 0)$  no es un extremo relativo. ▲

El resto de esta sección se dedica a deducir un criterio que dependa de la segunda derivada, para que un punto crítico sea un extremo relativo. En el caso especial  $n = 1$ , el criterio se reducirá a la conocida condición de que  $f''(x) > 0$

para un mínimo y  $f''(x) < 0$  para un máximo. Pero en el contexto general, la segunda derivada es un objeto matemático bastante más complicado. Para enunciar el criterio introducimos una versión de la segunda derivada llamado el hessiano.

El concepto que deseamos introducir incluye la idea de *función cuadrática*. Las funciones cuadráticas son funciones  $g: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$  que tienen la forma

$$g(h_1, \dots, h_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} h_i h_j$$

para una matriz  $[a_{ij}]$ . En términos de multiplicación de matrices podemos escribir

$$g(h_1, \dots, h_n) = [h_1 \cdots h_n] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix}.$$

Podemos, si así lo queremos, suponer que  $[a_{ij}]$  es simétrica; de hecho,  $g$  no cambia si reemplazamos  $a_{ij}$  por  $b_{ij} = \frac{1}{2}(a_{ij} + a_{ji})$ , pues  $h_i h_j = h_j h_i$  y la suma es sobre toda  $i$  y  $j$ . La naturaleza cuadrática de  $g$  se refleja en la identidad

$$g(\lambda h_1, \dots, \lambda h_n) = \lambda^2 g(h_1, \dots, h_n),$$

que se sigue de la definición.

Ahora estamos preparados para definir funciones hessianas (llamadas así en honor de Ludwig Otto Hesse, quien las introdujo en 1844).

**DEFINICIÓN** Suponer que  $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$  tiene derivadas parciales de segundo orden  $(\partial^2 f / \partial x_i \partial x_j)(\mathbf{x}_0)$ , para  $i, j = 1, \dots, n$ , en un punto  $\mathbf{x}_0 \in U$ . El **hessiano de  $f$  en  $\mathbf{x}_0$**  es la función cuadrática definida por

$$Hf(\mathbf{x}_0)(\mathbf{h}) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0) h_i h_j.$$

Esta función se usa, por lo común, en puntos críticos  $\mathbf{x}_0 \in U$ . En este caso,  $Df(\mathbf{x}_0) = 0$ , y la fórmula de Taylor (ver el teorema 2, sección 4.1) se puede escribir en la forma

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + Hf(\mathbf{x}_0)(\mathbf{h}) + R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0).$$

Así, en un punto crítico el hessiano es igual al primer término no constante en la serie de Taylor de  $f$ .

Una función cuadrática  $g: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$  se llama *definitivamente positiva* si  $g(\mathbf{h}) \geq 0$ , para todo  $\mathbf{h} \in \mathbf{R}^n$  y  $g(\mathbf{h}) = 0$  sólo para  $\mathbf{h} = \mathbf{0}$ . De manera análoga,  $g$  es *definitivamente negativa* si  $g(\mathbf{h}) \leq 0$  y  $g(\mathbf{h}) = 0$  sólo para  $\mathbf{h} = \mathbf{0}$ .

Nótese que si  $n = 1$ ,  $Hf(x_0)(h) = \frac{1}{2}f''(x_0)h^2$ , la cual es definitivamente positiva si  $f''(x_0) > 0$ . Ahora ya estamos preparados para enunciar el criterio para extremos relativos.

**TEOREMA 4** Si  $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$  es de clase  $C^3$ ,  $\mathbf{x}_0 \in U$  es un punto crítico de  $f$  y el hessiano  $Hf(\mathbf{x}_0)$  es definitivamente positivo, entonces  $\mathbf{x}_0$  es un mínimo relativo de  $f$ . De manera análoga, si  $Hf(\mathbf{x}_0)$  es definitivamente negativo, entonces  $\mathbf{x}_0$  es un máximo relativo.

En realidad, probaremos que los extremos son estrictos. Se dice que un máximo relativo  $\mathbf{x}_0$  es estricto si  $f(\mathbf{x}) < f(\mathbf{x}_0)$  para  $\mathbf{x}$  cercano, con  $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$ . De manera análoga se define un mínimo relativo estricto.

La demostración del teorema 4 requiere el teorema de Taylor y el siguiente resultado de álgebra lineal.

**LEMA 1** Si  $B = [b_{ij}]$  es una matriz real de  $n \times n$ , y si la función cuadrática asociada

$$H: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}, (h_1, \dots, h_n) \mapsto \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n b_{ij} h_i h_j$$

es definitivamente positiva, entonces existe una constante  $M > 0$  tal que para todo  $\mathbf{h} \in \mathbf{R}^n$ ,

$$H(\mathbf{h}) \geq M \|\mathbf{h}\|^2.$$

**DEMOSTRACIÓN** Para  $\|\mathbf{h}\| = 1$ , hacer  $g(\mathbf{h}) = H(\mathbf{h})$ . Entonces  $g$  es una función continua de  $\mathbf{h}$  para  $\|\mathbf{h}\| = 1$  y por lo tanto alcanza un valor mínimo, digamos  $M$ .\* Como  $H$  es cuadrática, tenemos

$$H(\mathbf{h}) = H\left(\frac{\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} \|\mathbf{h}\|\right) = H\left(\frac{\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|}\right) \|\mathbf{h}\|^2 = g\left(\frac{\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|}\right) \|\mathbf{h}\|^2 \geq M \|\mathbf{h}\|^2$$

para cualquier  $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$ . (El resultado es válido de manera obvia si  $\mathbf{h} = \mathbf{0}$ .) ■

Nótese que la función cuadrática asociada con la matriz  $\frac{1}{2}(\partial^2 f / \partial x_i \partial x_j)$  es precisamente el hessiano.

**DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 4 (Optativa)** Recordar que si  $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$  es de clase  $C^3$  y  $\mathbf{x}_0 \in U$  es un punto crítico, el teorema de Taylor se puede expresar en la forma

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = Hf(\mathbf{x}_0)(\mathbf{h}) + R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0),$$

donde

$$\frac{R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{h}\|^2} \rightarrow 0$$

cuando  $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$ .

---

\*Usamos aquí sin demostración, un teorema análogo al de cálculo en el cual se afirma que toda función continua en un intervalo  $[a, b]$  alcanza un máximo y un mínimo. El resultado requerido aquí se enuncia en el teorema 6, más adelante.

Como  $Hf(\mathbf{x}_0)$  es definitivamente positivo, el lema 1 asegura la existencia de una constante  $M > 0$  tal que para todo  $\mathbf{h} \in \mathbf{R}^n$

$$Hf(\mathbf{x}_0)(\mathbf{h}) \geq M\|\mathbf{h}\|^2.$$

Como  $R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)/\|\mathbf{h}\|^2 \rightarrow 0$  cuando  $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$ , existe  $\delta > 0$  tal que para  $0 < \|\mathbf{h}\| < \delta$

$$|R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)| < M\|\mathbf{h}\|^2.$$

Así,  $0 < Hf(\mathbf{x}_0)(\mathbf{h}) + R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0) = f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0)$  para  $0 < \|\mathbf{h}\| < \delta$ , de manera que  $\mathbf{x}_0$  es un mínimo relativo, de hecho, un mínimo relativo estricto.

La demostración en el caso definitivamente negativo es análoga, o puede obtenerse al aplicar la anterior a  $-f$ , y se deja como ejercicio. ■

**EJEMPLO 4** Considerar de nuevo la función  $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$ . Entonces,  $(0, 0)$  es un punto crítico y  $f$  ya está dada en la forma del teorema de Taylor

$$f((0, 0) + (h_1, h_2)) = f(0, 0) + (h_1^2 + h_2^2) + 0.$$

Podemos ver directamente que el hessiano en  $(0, 0)$  es

$$Hf(0)(\mathbf{h}) = h_1^2 + h_2^2,$$

el cual, es evidente, es definitivamente positivo. Así,  $(0, 0)$  es un mínimo relativo. Desde luego que este caso sencillo pudo haberse hecho sin cálculo. En efecto, resulta claro que  $f(x, y) > 0$  para todo  $(x, y) \neq (0, 0)$ . ▲

Para funciones  $f(x, y)$  de dos variables, es posible escribir el hessiano como sigue:

$$Hf(x, y)(\mathbf{h}) = \frac{1}{2}[h_1, h_2] \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}.$$

Presentaremos ahora un criterio útil para saber cuándo una función cuadrática definida por una matriz de  $2 \times 2$  de ese tipo, es definitivamente positiva. Esto será de utilidad junto con el teorema 4.

**LEMA 2** Sean

$$B = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad H(\mathbf{h}) = \frac{1}{2}[h_1, h_2]B \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}.$$

Entonces  $H(\mathbf{h})$  es definitivamente positiva si y sólo si  $a > 0$  y  $\det B = ac - b^2 > 0$ .

**DEMOSTRACIÓN** Tenemos

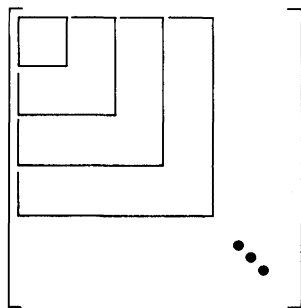
$$H(\mathbf{h}) = \frac{1}{2}[h_1, h_2] \begin{bmatrix} ah_1 + bh_2 \\ bh_1 + ch_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}(ah_1^2 + 2bh_1h_2 + ch_2^2).$$

Completemos el cuadrado, escribiendo

$$H(\mathbf{h}) = \frac{1}{2}a \left( h_1 + \frac{b}{a}h_2 \right)^2 + \left( c - \frac{b^2}{a} \right) h_2^2$$

Supongamos que  $H$  es definitivamente positivo. Haciendo  $h_2 = 0$ , vemos que  $a > 0$ . Haciendo  $h_1 = -(b/a)h_2$ , obtenemos  $c - b^2/a > 0$  o  $ac - b^2 > 0$ . Recíprocamente, si  $a > 0$  y  $c - b^2/a > 0$ ,  $H(\mathbf{h})$  es una suma de cuadrados, de manera que  $H(\mathbf{h}) \geq 0$ . Si  $H(\mathbf{h}) = 0$ , entonces cada cuadrado debe ser cero. Esto implica que tanto  $h_1$  como  $h_2$  deben ser cero, de modo que  $H(\mathbf{h})$  es definitivamente positiva. ■

De manera análoga,  $H(\mathbf{h})$  es definitivamente negativa si y sólo si  $a < 0$  y  $ac - b^2 > 0$ . Hay criterios similares para una matriz simétrica  $B$  de  $n \times n$ . Considerar las  $n$  submatrices cuadradas a lo largo de la diagonal (ver la figura 4.2.3).  $B$  es definitivamente positiva (esto es, la función cuadrática asociada con  $B$  es definitivamente positiva) si y sólo si los determinantes de estas submatrices diagonales son todos mayores que cero. Para  $B$  definitivamente negativa, los signos deberán alternarse  $< 0$  y  $> 0$ . No probaremos aquí este caso general.\* En caso de que los determinantes de las submatrices diagonales no sean todos iguales a cero pero que la matriz no sea definitivamente positiva o negativa, el punto crítico es *tipo silla*; en este caso se puede mostrar que el punto no es máximo ni mínimo.



**Figura 4.2.3** Se usan submatrices “diagonales” en el criterio para definitividad positiva; todas deben tener determinante  $> 0$ .

El lema 2 y el teorema 4 dan el resultado de la página siguiente.

\*Esto se demuestra, por ejemplo, en K. Hoffman y R. Kunze, *Linear Algebra*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1961, págs. 249–251. Los estudiantes familiarizados con álgebra lineal notarán que  $B$  es definitivamente positiva cuando todos sus valores propios (que son reales, pues  $B$  es simétrica) son positivos.

**TEOREMA 5** Sea  $f(x, y)$  de clase  $C^3$  en un conjunto abierto  $U$  en  $\mathbf{R}^2$ . Un punto  $(x_0, y_0)$  es un mínimo local (estricto) de  $f$  si se cumplen las tres condiciones siguientes:

- (i)  $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$
- (ii)  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0$
- (iii)  $D = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)^2 > 0$  en  $(x_0, y_0)$

( $D$  se llama el discriminante.) Si en (ii) tenemos  $< 0$  en lugar de  $> 0$  sin cambiar la condición (iii), entonces tenemos un máximo local (estricto).

**EJEMPLO 5** Clasificar los puntos críticos de la función  $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $(x, y) \mapsto x^2 - 2xy + 2y^2$ .

**SOLUCIÓN** Como en el ejemplo 4, es fácil calcular y ver que el origen es el único punto crítico  $f(0, 0) = 0$ , y que el hessiano es

$$Hf(\mathbf{0})(\mathbf{h}) = h_1^2 - 2h_1h_2 + 2h_2^2 = (h_1 - h_2)^2 + h_2^2,$$

el cual claramente es definitivamente positivo. Así,  $f$  tiene un mínimo relativo en  $(0, 0)$ . De manera alternativa, podemos aplicar el teorema 5. En  $(0, 0)$ ,  $\partial^2 f / \partial x^2 = 2$ ,  $\partial^2 f / \partial y^2 = 4$  y  $\partial^2 f / \partial x \partial y = -2$ . Se cumplen las condiciones (i), (ii) y (iii), de modo que  $f$  tiene un mínimo relativo en  $(0, 0)$ . ▲

Si en el teorema 5 se tuviera  $D < 0$ , entonces tendríamos un punto silla. De hecho, podemos probar que  $f(x, y)$  es mayor que  $f(x_0, y_0)$  conforme nos alejamos de  $(x_0, y_0)$  en una dirección y menor en la dirección ortogonal (ver el ejercicio 24). Entonces, la apariencia general es similar a la mostrada en la figura 4.2.2. En el caso  $D = 0$ , para conocer la apariencia de la gráfica cerca de  $(x_0, y_0)$ , se requiere de más análisis.

Resumamos el procedimiento para tratar con funciones de dos variables: Después de que se han hallado todos los puntos críticos y calculado los hessianos asociados, algunos de éstos pueden ser definitivamente positivos, indicando mínimos relativos; otros pueden ser definitivamente negativos, indicando máximos relativos, y algunos no serán definitivamente positivos ni definitivamente negativos, indicando puntos silla. La forma de la gráfica en un punto silla donde  $D < 0$  es como la de la figura 4.2.2. Los puntos críticos para los cuales  $D \neq 0$  se llaman *puntos críticos no degenerados*. Dichos puntos son máximos, mínimos o puntos silla. Los puntos críticos restantes, donde  $D = 0$ , se pueden examinar directamente, con conjuntos de nivel y secciones (sección 2.1), o por otro método. Dichos puntos críticos se llaman *degenerados*; los métodos desarrollados en este capítulo no pueden proporcionar una imagen del comportamiento de una función cerca de dichos puntos, de modo que los examinaremos caso por caso.

**EJEMPLO 6** Localizar los máximos, mínimos y puntos silla de la función

$$f(x, y) = \log(x^2 + y^2 + 1).$$

**SOLUCIÓN** Primero debemos localizar los puntos críticos de esta función; por lo tanto, de acuerdo con el teorema 3, calculamos

$$\nabla f(x, y) = \frac{2x}{x^2 + y^2 + 1} \mathbf{i} + \frac{2y}{x^2 + y^2 + 1} \mathbf{j}.$$

Así,  $\nabla f(x, y) = \mathbf{0}$  si y sólo si  $(x, y) = (0, 0)$ , de modo que el único punto crítico de  $f$  es  $(0, 0)$ . Ahora debemos determinar si se trata de un máximo, un mínimo o un punto silla. Las segundas derivadas parciales son

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{2(x^2 + y^2 + 1) - (2x)(2x)}{(x^2 + y^2 + 1)^2},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2(x^2 + y^2 + 1) - (2y)(2y)}{(x^2 + y^2 + 1)^2}$$

y

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-2x(2y)}{(x^2 + y^2 + 1)^2}.$$

Por lo tanto

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = 2 = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 0,$$

lo cual conduce a

$$D = 2 \cdot 2 = 4 > 0.$$

Como  $(\partial^2 f / \partial x^2)(0, 0) > 0$ , concluimos, por el teorema 5, que  $(0, 0)$  es un mínimo local. (¿Pueden mostrar esto a partir sólo del hecho de que  $\log t$  es una función creciente de  $t > 0$ ?) ▲

**EJEMPLO 7** La gráfica de la función  $g(x, y) = 1/xy$  es una superficie  $S$  en  $\mathbf{R}^3$ . Hallar los puntos en  $S$  más cercanos al origen  $(0, 0, 0)$ .

**SOLUCIÓN** La distancia de  $(x, y, z)$  a  $(0, 0, 0)$  está dada por la fórmula

$$d(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Si  $(x, y, z) \in S$ , entonces  $d$  se puede expresar como una función  $d_*(x, y) = d(x, y, 1/xy)$  de dos variables:

$$d_*(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 + \frac{1}{x^2 y^2}}.$$

Nótese que el mínimo (si es que existe) no puede estar “muy cerca” del eje  $x$  o del eje  $y$ , pues  $d_*$  se hace muy grande cuando  $x$  o  $y$  tienden a cero. Además,  $d_*$  se hace grande para  $x$  y  $y$  grandes. Así, es plausible (y lo aceptaremos) que  $d_*$  tenga realmente un mínimo para algunos valores finitos de  $x$  y  $y$  diferentes de cero. Nuestra tarea será localizar este punto.

Como  $d_* > 0$ , esto se minimizará cuando  $d_*^2(x, y) = x^2 + y^2 + (1/x^2 y^2) = f(x, y)$  sea mínima. (Es más fácil trabajar con esta función  $f$ .) Calculamos el gradiente

$$\nabla f(x, y) = \nabla d_*^2(x, y) = \left(2x - \frac{2}{x^3 y^2}\right) \mathbf{i} + \left(2y - \frac{2}{y^3 x^2}\right) \mathbf{j}.$$

Esto es 0 si y sólo si

$$\left(2x - \frac{2}{x^3 y^2}\right) = 0 = \left(2y - \frac{2}{y^3 x^2}\right),$$

es decir,  $x^4 y^2 - 1 = 0$  y  $x^2 y^4 - 1 = 0$ . De la primera ecuación obtenemos  $y^2 = 1/x^4$ , y, sustituyendo esto en la segunda ecuación, obtenemos

$$\frac{x^2}{x^8} = 1 = \frac{1}{x^6}.$$

Así,  $x = \pm 1$  y  $y = \pm 1$ , y por lo tanto se sigue que  $f$  tiene cuatro puntos críticos, a saber:  $(1, 1)$ ,  $(1, -1)$ ,  $(-1, 1)$  y  $(-1, -1)$ . Para determinar en qué casos se trata de mínimos locales, máximos locales o puntos silla, aplicamos el teorema 5:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 + \frac{6}{x^4 y^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2 + \frac{6}{x^2 y^4}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{4}{x^3 y^3},$$

y así

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b) = 8,$$

donde  $(a, b)$  es uno de los cuatro puntos críticos dados anteriormente, y  $(\partial^2 f / \partial x \partial y)(a, b) = \pm 4$ .

Vemos que en cualquiera de los casos anteriores  $D = 64 - 16 = 48 > 0$  y  $(\partial^2 f / \partial x^2)(a, b) > 0$ , de modo que cada punto crítico es un mínimo local, y éstos son todos los mínimos locales de  $f$ .

Finalmente, nótese que  $d_*^2(a, b) = 3$  para todos estos puntos críticos de modo que los puntos sobre la superficie más cercanos a  $(0, 0, 0)$  son  $(1, 1, 1)$ ,  $(1, -1, -1)$ ,  $(-1, 1, -1)$  y  $(-1, -1, 1)$ , con  $d_* = \sqrt{3}$  en estos puntos. Así,  $d_* \geq \sqrt{3}$  y es igual a  $\sqrt{3}$  cuando  $(x, y) = (\pm 1, \pm 1)$ . ▲

**EJEMPLO 8** Analizar el comportamiento de  $z = x^5 y + x y^5 + xy$  en sus puntos críticos.

**SOLUCIÓN** Las primeras derivadas parciales son

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 5x^4 y + y^5 + y = y(5x^4 + y^4 + 1)$$

y

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x(5y^4 + x^4 + 1).$$

Los términos  $5x^4 + y^4 + 1$  y  $5y^4 + x^4 + 1$  siempre son mayores o iguales que 1; se sigue, entonces, que el único punto crítico está en  $(0, 0)$ .

Las segundas derivadas parciales son

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 20x^3 y, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 20xy^3$$

y

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 5x^4 + 5y^4 + 1.$$

Así, en  $(0, 0)$ ,  $D = -1$ , de modo que  $(0, 0)$  es un punto silla no degenerado y la gráfica de  $z$  cerca de  $(0, 0)$  se ve como en la figura 4.2.2.  $\blacktriangle$

Terminamos esta sección con un estudio de la teoría de máximos y mínimos *absolutos*, o *globales*, de funciones de varias variables. Desafortunadamente, en general es un problema más difícil localizar los máximos y mínimos absolutos para funciones definidas en  $\mathbf{R}^n$  que para funciones de una variable.

**DEFINICIÓN** Suponer que  $f: A \rightarrow \mathbf{R}$  es una función definida en un conjunto  $A$  de  $\mathbf{R}^2$  o  $\mathbf{R}^3$ . Se dice que un punto  $\mathbf{x}_0 \in A$  es un punto de **máximo absoluto** (o de **mínimo absoluto**) de  $f$  si  $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_0)$  (o  $f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}_0)$ ) para todo  $\mathbf{x} \in A$ .

En cálculo de una variable se aprende que toda función continua en un intervalo cerrado  $I$  alcanza su valor máximo (o mínimo) en algún punto  $\mathbf{x}_0$  en  $I$ . También se cumple una generalización a  $\mathbf{R}^n$  de este hecho teórico.

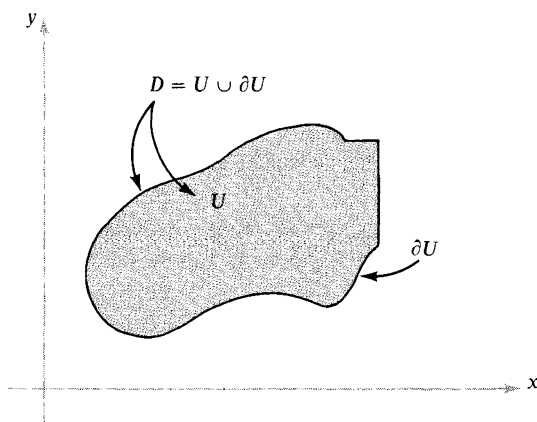
**DEFINICIÓN** Se dice que un conjunto  $D \subset \mathbf{R}^n$  es **acotado** si existe un número  $M > 0$  tal que  $\|\mathbf{x}\| < M$  para todo  $\mathbf{x} \in D$ . Un conjunto es **cerrado** si contiene a todos sus puntos frontera.

Así, un conjunto es acotado si puede estar estrictamente contenido en alguna bola (que puede ser grande). La generalización apropiada del teorema en una variable de los máximos y mínimos es el resultado siguiente, que enunciamos sin demostración.

**TEOREMA 6: TEOREMA DEL MÁXIMO Y DEL MÍNIMO** Sea  $D$  cerrado y acotado en  $\mathbf{R}^n$  y sea  $f: D \rightarrow \mathbf{R}$  continua. Entonces  $f$  alcanza sus valores máximo y mínimo en algunos puntos  $\mathbf{x}_0$  y  $\mathbf{x}_1$  de  $D$ .

Dicho de manera simple,  $\mathbf{x}_0$  y  $\mathbf{x}_1$  son puntos en donde  $f$  alcanza sus valores mayor y menor. Como en cálculo de una variable, estos puntos no necesariamente están determinados de manera única.

Suponer que  $D = U \cup \partial U$ , donde  $U$  es abierto y  $\partial U$  es su frontera. Más aún, suponer que  $\partial U$  es una curva suave a trozos (como en la figura 4.2.4). Por definición,  $D$  es cerrado, pues contiene a todos sus puntos frontera (ver la sección 2.2) y suponemos además que  $D$  está acotado. Ahora podemos enunciar una consecuencia del teorema 3.



**Figura 4.2.4**  $D = U \cup \partial U$ .

**TEOREMA 7** Sea  $D$  según la descripción anterior, con  $f: D \rightarrow \mathbf{R}$  continua, y sea  $f$  de clase  $C^1$  en  $U$ . Si  $f$  alcanza su valor máximo (o mínimo) en un punto  $\mathbf{x}_0$  de  $U$ , entonces  $\mathbf{x}_0$  es un punto crítico de  $f$ .

En efecto, si el punto máximo (o mínimo) es elemento de  $U$  y no está en  $\partial U$ , es un extremo local, y así, el teorema 3 da el resultado. Para hallar el máximo y mínimo absolutos para una función de clase  $C^1$ ,  $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ , empleamos un procedimiento similar al del cálculo en una variable:

- (i) Localizar todos los puntos críticos de  $f$  en  $U$ .
- (ii) Hallar los puntos críticos de  $f$  considerada como función definida sólo en  $\partial U$ .
- (iii) Calcular el valor de  $f$  en todos estos puntos críticos.
- (iv) Comparar estos valores y seleccionar el mayor y el menor.

Estos pasos, excepto el (ii), han de ser ya conocidos por el alumno. Para llevar a cabo el paso (ii) en el plano, hallamos primero parametrización suave de  $\partial U$ ;

esto es, hallamos una trayectoria una  $\sigma: I \rightarrow \partial U$ , donde  $I$  es algún intervalo que va sobre  $\partial U$ . En segundo lugar, consideramos la función de una variable  $t \mapsto f(\sigma(t))$ ,  $t \in I$  y localizamos los puntos máximo y mínimo  $t_0$  y  $t_1 \in I$  (¡recuerden revisar los extremos!). Entonces  $\sigma(t_0)$ ,  $\sigma(t_1)$  será un máximo y un mínimo para  $f$ , o viceversa, como función definida en  $\partial U$ . Otro método para manejar el paso (ii) es el del multiplicador de Lagrange, que presentaremos en la sección siguiente.

**EJEMPLO 9** Hallar los valores máximo y mínimo de la función  $f(x, y) = x^2 + y^2 - x - y + 1$  en el disco  $D$  definido por  $x^2 + y^2 \leq 1$ .

**SOLUCIÓN** (i) Para hallar los puntos críticos hacemos  $\partial f / \partial x = \partial f / \partial y = 0$ . Así,  $2x - 1 = 0$ ,  $2y - 1 = 0$  y por lo tanto,  $(x, y) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$  es el único punto crítico en el disco abierto  $U = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$ .

(ii) La frontera  $\partial U$  se puede parametrizar por  $\sigma(t) = (\sin t, \cos t)$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$ . Así,

$$\begin{aligned} f(\sigma(t)) &= \sin^2 t + \cos^2 t - \sin t - \cos t + 1 \\ &= 2 - \sin t - \cos t = g(t). \end{aligned}$$

Para hallar el máximo y mínimo de  $f$  en  $\partial U$ , basta localizar el máximo y mínimo de  $g$ . Ahora,  $g'(t) = 0$  sólo cuando

$$\sin t = \cos t, \quad \text{i.e.,} \quad t = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}.$$

Así, los candidatos para máximo y mínimo de  $f$  en  $\partial U$  son los puntos  $\sigma(\frac{\pi}{4})$ ,  $\sigma(\frac{5\pi}{4})$  y los extremos  $\sigma(0) = \sigma(2\pi)$ .

(iii) Los valores de  $f$  en los puntos críticos son:  $f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$  del paso (i) y, del paso (ii),

$$\begin{aligned} f\left(\sigma\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) &= f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \sqrt{2} + 1 \\ &= 2 - \sqrt{2}, \\ f\left(\sigma\left(\frac{5\pi}{4}\right)\right) &= f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2 + \sqrt{2}, \end{aligned}$$

y

$$f(\sigma(0)) = f(\sigma(2\pi)) = f(0, 1) = 1.$$

(iv) Comparando todos los valores  $\frac{1}{2}$ ,  $2 - \sqrt{2}$ ,  $2 + \sqrt{2}$ ,  $1$ , es claro que el mínimo absoluto se alcanza en  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$  y el máximo absoluto se alcanza en  $(-\sqrt{2}/2, -\sqrt{2}/2)$ . ▲

## EJERCICIOS

En los ejercicios 1 al 16, hallar los puntos críticos de las funciones dadas y determinar cuáles son máximos locales, mínimos locales o puntos silla.

1.  $f(x, y) = x^2 - y^2 + xy$

2.  $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy$

3.  $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2xy$

4.  $f(x, y) = x^2 + y^2 + 3xy$

5.  $f(x, y) = e^{1+x^2-y^2}$

6.  $f(x, y) = x^2 - 3xy + 5x - 2y + 6y^2 + 8$

7.  $f(x, y) = 3x^2 + 2xy + 2x + y^2 + y + 4$

8.  $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$  (considerar solamente el punto crítico  $(0, 0)$ )

9.  $f(x, y) = \cos(x^2 + y^2)$  (considerar solamente los puntos críticos  $(0, 0)$ ,  $(\sqrt{\pi/2}, \sqrt{\pi/2})$  y  $(0, \sqrt{\pi})$ )

10.  $f(x, y) = y + x \sin y$

11.  $f(x, y) = e^x \cos y$

12.  $f(x, y) = (x - y)(xy - 1)$

13.  $f(x, y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$

14.  $f(x, y) = \log(2 + \sin xy)$

15.  $f(x, y) = x \sin y$

16.  $f(x, y) = (x + y)(xy + 1)$

17. Al examinar la función  $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $(x, y) \mapsto (y - 3x^2)(y - x^2)$  nos daremos idea de la dificultad para hallar condiciones que garanticen que un punto crítico sea un extremo relativo cuando falle el teorema 5. Mostrar que

(a) El origen es un punto crítico de  $f$ ;

(b)  $f$  tiene un mínimo relativo en  $(0, 0)$  en cada recta que pasa por  $(0, 0)$ ; esto es, si  $g(t) = (at, bt)$ , entonces  $f \circ g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  tiene un mínimo relativo en 0, para cada selección de  $a$  y  $b$ ;

(c) El origen no es un mínimo relativo de  $f$ .

18. Sea  $f(x, y) = Ax^2 + E$  donde  $A$  y  $E$  son constantes. ¿Cuáles son los puntos críticos de  $f$ ? ¿Son máximos locales o mínimos locales?

19. Sea  $f(x, y) = x^2 - 2xy + y^2$ . Aquí  $D = 0$ . ¿Pueden decir cuáles puntos críticos son mínimos locales, máximos locales o puntos silla?

20. Hallar el punto en el plano  $2x - y + 2z = 20$  más cercano al origen.

21. Mostrar que la caja rectangular de volumen dado tiene superficie mínima cuando la caja es un cubo.

22. Mostrar que el paralelepípedo rectangular con área de superficie fija y volumen máximo es un cubo.

23. Escribir el número 120 como suma de tres números, de modo que la suma de los productos tomados de dos en dos, sea máxima.

24. Mostrar que si  $(x_0, y_0)$  es un punto crítico de una función  $C^3$ ,  $f(x, y)$ , y  $D < 0$ , entonces hay puntos  $(x, y)$  cerca de  $(x_0, y_0)$  en los cuales  $f(x, y) > f(x_0, y_0)$  y, de manera análoga, puntos en los cuales  $f(x, y) < f(x_0, y_0)$ .

25. Determinar la naturaleza de los puntos críticos de la función

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + xy.$$

26. Sea  $n$  un entero mayor que 2 y sea  $f(x, y) = ax^n + cy^n$ , donde  $ac \neq 0$ . Determinar la naturaleza de los puntos críticos de  $f$ .

27. Determinar la naturaleza de los puntos críticos de  $f(x, y) = x^3 + y^2 - 6xy + 6x + 3y$ .

28. Hallar los valores máximo y mínimo absolutos de la función  $f(x, y) = (x^2 + y^2)^4$  definida en el disco  $x^2 + y^2 \leq 1$ .

29. Repetir el ejercicio 28 para la función  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ .

30. Una curva  $C$  en el espacio está definida implícitamente en el cilindro  $x^2 + y^2 = 1$  por medio de la ecuación adicional  $x^2 - xy + y^2 - z^2 = 1$ . Hallar el punto o puntos en  $C$  más cercanos al origen.

31. Hallar los valores máximo y mínimo absolutos para  $f(x, y) = \sin x + \cos y$  en el rectángulo  $R = [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$ .

32. Hallar los valores máximo y mínimo absolutos de la función  $f(x, y) = xy$  en el rectángulo  $R = [-1, 1] \times [-1, 1]$ .

33. Determinar la naturaleza de los puntos críticos de  $f(x, y) = xy + 1/x + 8/y$ .

En los ejercicios 34 al 38,  $D$  denota al disco unitario.

- \*34. Sea  $u$  una función definida en  $D$ , que sea “estrictamente subarmónica”; esto es,  $\nabla^2 u = (\partial^2 u / \partial x^2) + (\partial^2 u / \partial y^2) > 0$ . Mostrar que  $u$  no puede tener un punto máximo en  $D \setminus \partial D$  (conjunto de puntos en  $D$  que no están en  $\partial D$ ).
- \*35. Sea  $u$  una función armónica; esto es,  $\nabla^2 u = 0$ . Mostrar que si  $u$  alcanza su valor máximo en  $D \setminus \partial D$ , también lo alcanza en  $\partial D$ . A veces se le llama “principio débil del máximo” para funciones armónicas. (IDEA: Considerar  $\nabla^2(u + \epsilon e^x)$ ,  $\epsilon > 0$ . Pueden usar el hecho siguiente, que se demuestra en textos más avanzados: dada una sucesión  $\{p_n\}$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , en un conjunto cerrado y acotado  $A$ , en  $\mathbf{R}^2$  o  $\mathbf{R}^3$ , existe un punto  $q$  tal que toda vecindad de  $q$  contiene al menos un miembro de  $\{p_n\}$ ).
- \*36. Definir el concepto de función estrictamente supraarmónica  $u$  en  $D$ , parafraseando el ejercicio 34. Mostrar que  $u$  no puede tener mínimo en  $D \setminus \partial D$ .
- \*37. Sea  $u$  armónica en  $D$ , como en el ejercicio 35. Mostrar que si  $u$  alcanza su valor mínimo en  $D \setminus \partial D$ , también lo alcanza en  $\partial D$ . A veces se le llama “principio débil del mínimo” para funciones armónicas.
- \*38. Sea  $\phi: \partial D \rightarrow \mathbf{R}$  continua y  $T$  una solución en  $D$  a  $\nabla^2 T = 0$ ,  $T = \phi$  en  $\partial D$ .  
 (a) Usar los ejercicios 34 a 37 para mostrar que dicha solución, de existir, debe ser única.  
 (b) Suponer que  $T(x, y)$  representa una función de temperatura que es independiente del tiempo, donde  $\phi$  representa la temperatura de una placa circular en su frontera. ¿Pueden dar una interpretación física del principio enunciado en la parte (a)?
- \*39. (a) Sea  $f$  una función  $C^1$  en la recta real  $\mathbf{R}$ . Suponer que  $f$  tiene exactamente un punto crítico  $x_0$  que es un mínimo local estricto de  $f$ . Mostrar que  $x_0$  también es un mínimo absoluto para  $f$ , esto es, que  $f(x) \geq f(x_0)$  para todo  $x$ .  
 (b) En el ejemplo siguiente se muestra que la conclusión de la parte (a) no se cumple para funciones de más de una variable. Sea  $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$  definida por

$$f(x, y) = -y^4 - e^{-x^2} + 2y^2 \sqrt{e^x + e^{-x^2}}.$$

- (i) Mostrar que  $(0, 0)$  es el único punto crítico de  $f$  y que es un mínimo local.  
 (ii) Mostrar de manera informal que  $f$  no tiene mínimo absoluto.

- \*40. Suponer que un pentágono está compuesto de un rectángulo debajo de un triángulo isósceles (ver la figura 4.2.5). Si la longitud del perímetro es fija, hallar el área máxima posible.

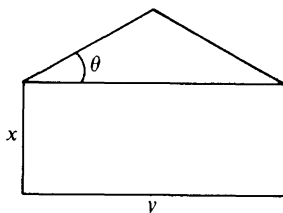


Figura 4.2.5 Maximizar el área para un perímetro fijo.

### 4.3 EXTREMOS RESTRINGIDOS Y MULTIPLICADORES DE LAGRANGE

Es común en problemas querer maximizar una función sujeta a ciertas *restricciones* o *condiciones laterales*. Dichas situaciones surgen, por ejemplo, en economía. Suponer que queremos vender dos tipos de mercancía, digamos I y II; sean  $x$  y  $y$  la cantidad vendida de cada una. Representamos por  $f(x, y)$  la ganancia obtenida cuando se vende  $x$  cantidad de I y  $y$  cantidad de II. Pero nuestra producción está controlada por nuestro capital, de manera que estamos restringidos a trabajar sujetos a una relación  $g(x, y) = c$ . Así, queremos maximizar  $f(x, y)$  entre los  $(x, y)$  que satisfagan  $g(x, y) = c$ . A la condición  $g(x, y) = c$  le llamamos *restricción* en el problema.

El propósito de esta sección es desarrollar algunos métodos para manejar este problema y otros similares.

**TEOREMA 8: TEOREMA DEL MULTIPLICADOR DE LAGRANGE** Sean  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  y  $g: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  funciones suaves dadas. Sean  $\mathbf{x}_0 \in U$  y  $g(\mathbf{x}_0) = c$ , y sea  $S$  el conjunto de nivel para  $g$  con valor  $c$  (recordar que éste es el conjunto de puntos  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  con  $g(\mathbf{x}) = c$ ). Suponer que  $\nabla g(\mathbf{x}_0) \neq 0$ .

Si  $f|_S$ , que denota a “ $f$  restringida a  $S$ ”, tiene un máximo o un mínimo en  $S$ , en  $\mathbf{x}_0$ , entonces existe un número real  $\lambda$  tal que

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \lambda \nabla g(\mathbf{x}_0). \quad (1)$$

**DEMOSTRACIÓN** En realidad, no hemos desarrollado técnicas suficientes para dar una demostración completa, pero podemos dar los puntos esenciales. (Las cuestiones técnicas adicionales necesarias se dan en la sección 4.4.)

Recordar que para  $n = 3$  se define el espacio tangente o plano tangente de  $S$  en  $\mathbf{x}_0$  como el espacio ortogonal a  $\nabla g(\mathbf{x}_0)$  (ver la sección 2.5), y para  $n$  arbitraria podemos dar exactamente la misma definición de espacio tangente de  $S$  en  $\mathbf{x}_0$ . Esta definición se puede motivar al considerar tangentes a trayectorias  $\sigma(t)$  que están en  $S$ , como sigue: si  $\sigma(t)$  es una trayectoria en  $S$  y  $\sigma(0) = \mathbf{x}_0$ , entonces  $\sigma'(0)$  es un vector tangente a  $S$  en  $\mathbf{x}_0$ ; pero

$$\frac{d}{dt}g(\sigma(t)) = \frac{d}{dt}c = 0,$$

y por otro lado, por la regla de la cadena,

$$\left. \frac{d}{dt}g(\sigma(t)) \right|_{t=0} = \nabla g(\mathbf{x}_0) \cdot \sigma'(0),$$

de manera que  $\nabla g(\mathbf{x}_0) \cdot \sigma'(0) = 0$ ; esto es,  $\sigma'(0)$  es ortogonal a  $\nabla g(\mathbf{x}_0)$ .

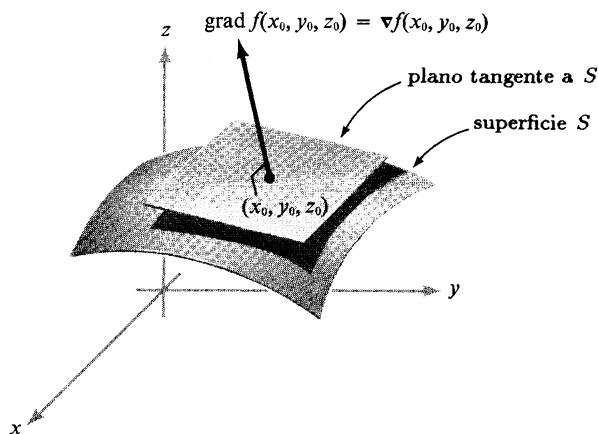
Si  $f|S$  tiene un máximo en  $\mathbf{x}_0$ , entonces  $f(\sigma(t))$  indudablemente tiene un máximo en  $t = 0$ . Por cálculo de una variable,  $df(\sigma(t))/dt|_{t=0} = 0$ . Entonces, por la regla de la cadena,

$$0 = \left. \frac{d}{dt} f(\sigma(t)) \right|_{t=0} = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \sigma'(0).$$

Así,  $\nabla f(\mathbf{x}_0)$  es perpendicular a la tangente de toda curva en  $S$  y entonces también es perpendicular al espacio tangente de  $S$  en  $\mathbf{x}_0$ . Como el espacio perpendicular a este espacio tangente es una recta,  $\nabla f(\mathbf{x}_0)$  y  $\nabla g(\mathbf{x}_0)$  son paralelos. Como  $\nabla g(\mathbf{x}_0) \neq 0$ , se sigue que  $\nabla f(\mathbf{x}_0)$  es múltiplo de  $\nabla g(\mathbf{x}_0)$ , lo cual es precisamente la conclusión del teorema. ■

Presentemos el aspecto geométrico de la demostración.

**COROLARIO** Si  $f$ , al restringirse a una superficie  $S$ , tiene un máximo o mínimo en  $\mathbf{x}_0$ , entonces  $\nabla f(\mathbf{x}_0)$  es perpendicular a  $S$  en  $\mathbf{x}_0$  (ver la figura 4.3.1).



**Figura 4.3.1** Geometría de los extremos con restricciones.

En estos resultados se observa que para hallar los extremos con restricciones de  $f$  debemos buscar entre los  $\mathbf{x}_0$  que satisfagan las conclusiones del teorema o del corolario. Daremos varios ejemplos de cómo usar cada uno.

Cuando se use el método del teorema 8, debemos buscar un punto  $\mathbf{x}_0$  y una constante  $\lambda$ , llamada *multiplicador de Lagrange*, tal que  $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \lambda \nabla g(\mathbf{x}_0)$ . Este método es de naturaleza más analítica que el método del corolario al teorema del multiplicador de Lagrange, que es más geométrico.

En la ecuación (1) se dice que las derivadas parciales de  $f$  son proporcionales a las de  $g$ . Hallar los puntos  $\mathbf{x}_0$  en los que ocurre esto, significa resolver las ecuaciones simultáneas

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_n) &= \lambda \frac{\partial g}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_n) \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, \dots, x_n) &= \lambda \frac{\partial g}{\partial x_2}(x_1, \dots, x_n) \\ &\vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1, \dots, x_n) &= \lambda \frac{\partial g}{\partial x_n}(x_1, \dots, x_n) \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

$$g(x_1, \dots, x_n) = c$$

para  $x_1, \dots, x_n$  y  $\lambda$ .

Otra manera de considerar estas ecuaciones es así: pensar en  $\lambda$  como una variable adicional y formar la función auxiliar  $h(x_1, \dots, x_n, \lambda) = f(x_1, \dots, x_n) - \lambda[g(x_1, \dots, x_n) - c]$ . En el teorema del multiplicador de Lagrange se dice que para hallar los puntos extremos de  $f|S$  debemos examinar los puntos críticos de  $h$ . Éstos se encuentran resolviendo las ecuaciones

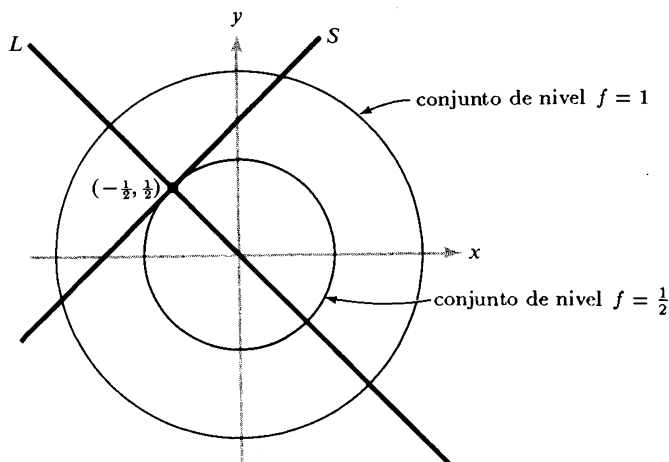
$$\left. \begin{aligned} 0 &= \frac{\partial h}{\partial x_1} = \frac{\partial f}{\partial x_1} - \lambda \frac{\partial g}{\partial x_1} \\ 0 &= \frac{\partial h}{\partial x_n} = \frac{\partial f}{\partial x_n} - \lambda \frac{\partial g}{\partial x_n} \\ 0 &= \frac{\partial h}{\partial \lambda} = g(x_1, \dots, x_n) - c \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

que son las mismas que las ecuaciones en el grupo (2) anterior.

En el teorema 9 a continuación, se darán criterios de la segunda derivada análogos a los de la sección 4.2. Sin embargo, en muchos problemas es posible distinguir entre máximos y mínimos por medios geométricos. Como, usualmente, esto es más sencillo, consideraremos primero ejemplos del último tipo.

**EJEMPLO 1** Sea  $S \subset \mathbf{R}^2$  la recta que pasa por  $(-1, 0)$  inclinada a  $45^\circ$ , y sea  $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$ . Hallar los extremos de  $f|S$ .

**SOLUCIÓN** Aquí  $S = \{(x, y) \mid y - x - 1 = 0\}$ , y por lo tanto hacemos  $g(x, y) = y - x - 1$  y  $c = 0$ . Tenemos  $\nabla g(x, y) = -\mathbf{i} + \mathbf{j} \neq 0$ . Los extremos relativos de  $f|S$  deben hallarse entre los puntos en que  $\nabla f$  es ortogonal a  $S$ , esto es, inclinado a  $-45^\circ$ . Pero  $\nabla f(x, y) = (2x, 2y)$ , que tiene la pendiente deseada sólo cuando  $x = -y$ , o cuando  $(x, y)$  está sobre la recta  $L$  que pasa por el origen inclinada a  $-45^\circ$ . Esto puede suceder en el conjunto  $S$  sólo para el único punto en el que se



**Figura 4.3.2** Geometría asociada con la búsqueda de los extremos de  $f(x, y) = x^2 + y^2$  restringida a  $S = \{(x, y) \mid y - x - 1 = 0\}$ .

intersecan  $L$  y  $S$  (ver la figura 4.3.2). Al referirnos a las curvas de nivel de  $f$  se indica que este punto  $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$  es un mínimo relativo de  $f|S$  (pero no de  $f$ ). ▲

**EJEMPLO 2** Sea  $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $(x, y) \mapsto x^2 - y^2$ , y sea  $S$  el círculo de radio 1 alrededor del origen. Hallar el extremo de  $f|S$ .

**SOLUCIÓN** El conjunto  $S$  es la curva de nivel para  $g$  con valor 1, donde  $g: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$ . Como ya estudiamos ambas funciones en ejemplos anteriores, conocemos sus curvas de nivel; se muestran en la figura 4.3.3. En dos dimensiones, la condición de que  $\nabla f = \lambda \nabla g$  en  $\mathbf{x}_0$ , i.e., que  $\nabla f$  y  $\nabla g$  son paralelos en  $\mathbf{x}_0$ , es la misma que las curvas de nivel sean tangentes en  $\mathbf{x}_0$  (¿por qué?). Así, los puntos extremos de  $f|S$  son  $(0, \pm 1)$  y  $(\pm 1, 0)$ . Evaluando  $f$ , hallamos que  $(0, \pm 1)$  son mínimos y  $(\pm 1, 0)$  son máximos.

Resolvamos ahora el problema analíticamente, por el método de los multiplicadores de Lagrange. Claramente,

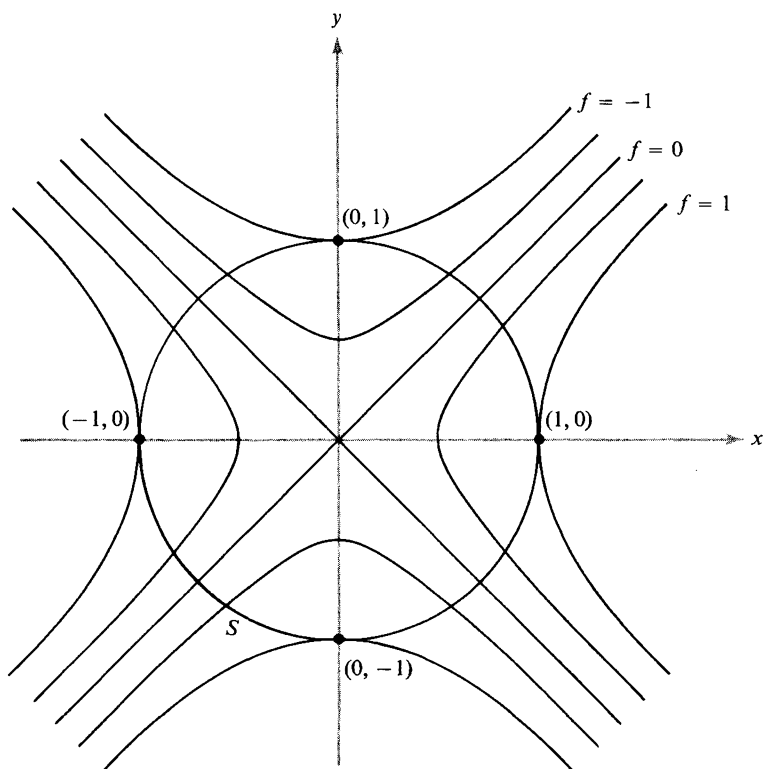
$$\nabla f(x, y) = \left( \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (2x, -2y)$$

y

$$\nabla g(x, y) = (2x, 2y).$$

Nótese que  $\nabla g(x, y) \neq \mathbf{0}$  si  $x^2 + y^2 = 1$ . Así, de acuerdo con el teorema del multiplicador de Lagrange, debemos hallar  $\lambda$  tal que

$$(2x, -2y) = \lambda(2x, 2y)$$



**Figura 4.3.3** Geometría asociada con el problema de hallar los extremos de  $x^2 - y^2$  en  $S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$ .

y

$$(x, y) \in S, \quad \text{i.e.,} \quad x^2 + y^2 = 1.$$

Estas condiciones producen tres ecuaciones que se pueden resolver para las tres incógnitas  $x$ ,  $y$  y  $\lambda$ . De  $2x = \lambda 2x$  concluimos que  $x = 0$  o  $\lambda = 1$ . Si  $x = 0$ , entonces  $y = \pm 1$  y  $-2y = \lambda 2y$  implica  $\lambda = -1$ . Si  $\lambda = 1$ , entonces  $y = 0$  y  $x = \pm 1$ . Así, obtenemos los puntos  $(0, \pm 1)$  y  $(\pm 1, 0)$ , como antes. Como hemos mencionado, este método sólo localiza extremos potenciales; deben usarse otros métodos, tales como argumentos geométricos o el criterio de la segunda derivada presentado a continuación\* para determinar si son máximos, mínimos o ni una cosa ni otra. ▲

---

\*En estos ejemplos,  $\nabla g(\mathbf{x}_0) \neq 0$  en la superficie  $S$ , como requiere el teorema del multiplicador de Lagrange. Si  $\nabla g(\mathbf{x}_0)$  fuera cero para algún  $\mathbf{x}_0$  en  $S$ , entonces habría que incluirlo entre los extremos posibles.

**EJEMPLO 3** Maximizar la función  $f(x, y, z) = x + z$  sujeta a la restricción  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ .

**SOLUCIÓN** De nuevo usamos el teorema del multiplicador de Lagrange. Buscamos  $\lambda$  y  $(x, y, z)$  tales que

$$1 = 2x\lambda,$$

$$0 = 2y\lambda,$$

$$1 = 2z\lambda$$

y

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

De la primera o tercera ecuación vemos que  $\lambda \neq 0$ . Así, de la segunda ecuación, obtenemos  $y = 0$ . De la primera y tercera ecuaciones,  $x = z$ , y de la cuarta,  $x = \pm 1/\sqrt{2} = z$ . Entonces nuestros puntos son  $(1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2})$  y  $(-1/\sqrt{2}, 0, -1/\sqrt{2})$ . Comparando los valores de  $f$  en estos puntos, podemos ver que el primer punto produce el máximo de  $f$  (con las restricciones) y el segundo el mínimo. ▲

**EJEMPLO 4** Hallar el mayor volumen que pueda tener una caja rectangular sujeta a la restricción de que el área de la superficie esté fija, en  $10 \text{ m}^2$ .

**SOLUCIÓN** Aquí, si  $x$ ,  $y$  y  $z$  son las longitudes de los lados, el volumen es  $f(x, y, z) = xyz$ . La restricción es  $2(xy + xz + yz) = 10$ ; esto es,  $xy + xz + yz = 5$ . Así, nuestras condiciones son

$$yz = \lambda(y + z)$$

$$xz = \lambda(x + z)$$

$$xy = \lambda(y + x)$$

$$xy + xz + yz = 5.$$

En primer lugar,  $x \neq 0$ , pues  $x = 0$  implica  $yz = 5$  y  $0 = \lambda z$ , de modo que  $\lambda = 0$  y  $yz = 0$ . De manera análoga,  $y \neq 0$ ,  $z \neq 0$ ,  $x + y \neq 0$  y así sucesivamente. Al eliminar  $\lambda$  de las dos primeras ecuaciones se tiene  $yz/(y + z) = xz/(x + z)$ , lo cual da  $x = y$ ; de manera análoga,  $y = z$ . Al sustituir estos valores en la última ecuación, obtenemos  $3x^2 = 5$ , o  $x = \sqrt{5/3}$ . Así,  $x = y = z = \sqrt{5/3}$  y  $xyz = (\frac{5}{3})^{3/2}$ . Ésta es la solución; deberá ser claro, geoméricamente, que el máximo ocurre cuando  $x = y = z$ . ▲

Algunas recomendaciones generales son útiles para problemas como éste. En primer lugar, si la superficie  $S$  está acotada (como, por ejemplo, un elipsoide),

entonces  $f$  debe tener un máximo y un mínimo en  $S$ . (Ver el teorema 6 en la sección anterior.) En particular, si  $f$  sólo tiene dos puntos que satisfagan las condiciones del teorema del multiplicador de Lagrange o de su corolario, entonces uno debe ser un máximo y el otro debe ser un mínimo. Evaluando  $f$  en cada punto podremos distinguir el máximo del mínimo. Sin embargo, si hay más de dos de dichos puntos, alguno puede ser punto silla. Además, si  $S$  no está acotada (por ejemplo, si es un hiperboloide), entonces  $f$  no necesariamente tiene máximos o mínimos.

Si una superficie  $S$  está definida por cierto número de restricciones, a saber,

$$\left. \begin{aligned} g_1(x_1, \dots, x_n) &= c_1 \\ g_2(x_1, \dots, x_n) &= c_2 \\ &\vdots \\ g_k(x_1, \dots, x_n) &= c_k \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

entonces se puede generalizar el teorema del multiplicador de Lagrange, de la siguiente manera: *Si  $f$  tiene un máximo o un mínimo en  $\mathbf{x}_0$  en  $S$ , deben existir constantes  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  tales que\**

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \lambda_1 \nabla g_1(\mathbf{x}_0) + \dots + \lambda_k \nabla g_k(\mathbf{x}_0). \quad (5)$$

Este caso se puede probar generalizando el método usado para probar el teorema del multiplicador de Lagrange. Demos un ejemplo de cómo puede usarse esta formulación más general.

**EJEMPLO 5** Hallar los puntos extremos de  $f(x, y, z) = x + y + z$  sujeto a las condiciones  $x^2 + y^2 = 2$  y  $x + z = 1$ .

**SOLUCIÓN** Aquí hay dos restricciones:

$$g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$$

y

$$g_2(x, y, z) = x + z - 1 = 0.$$

Así, debemos hallar  $x$ ,  $y$ ,  $z$ ,  $\lambda_1$  y  $\lambda_2$  tales que

$$\nabla f(x, y, z) = \lambda_1 \nabla g_1(x, y, z) + \lambda_2 \nabla g_2(x, y, z)$$

y

$$g_1(x, y, z) = 0,$$

$$g_2(x, y, z) = 0;$$

---

\*Como con la hipótesis  $\nabla g(\mathbf{x}_0) \neq 0$  en el teorema del multiplicador de Lagrange, aquí debemos suponer que los vectores  $\nabla g_1(\mathbf{x}_0), \dots, \nabla g_k(\mathbf{x}_0)$  son linealmente independientes.

esto es, calculando los gradientes e igualando componentes,

$$1 = \lambda_1 \cdot 2x + \lambda_2 \cdot 1,$$

$$1 = \lambda_1 \cdot 2y + \lambda_2 \cdot 0,$$

$$1 = \lambda_1 \cdot 0 + \lambda_2 \cdot 1$$

y

$$x^2 + y^2 = 2,$$

$$x + z = 1.$$

Éstas son cinco ecuaciones para  $x$ ,  $y$ ,  $z$ ,  $\lambda_1$  y  $\lambda_2$ . De la tercera,  $\lambda_2 = 1$ , y así  $2x\lambda_1 = 0$ ,  $2y\lambda_1 = 1$ . Como la segunda implica  $\lambda_1 \neq 0$ , tenemos  $x = 0$ . Así,  $y = \pm\sqrt{2}$  y  $z = 1$ . Entonces los extremos deseados son  $(0, \pm\sqrt{2}, 1)$ . Por inspección,  $(0, \sqrt{2}, 1)$  da un máximo y  $(0, -\sqrt{2}, 1)$  un mínimo. ▲

### Suplemento de la sección 4.3 Criterio de la segunda derivada para extremos restringidos

En la sección 4.2 desarrollamos un criterio de la segunda derivada para extremos de funciones de varias variables, basado en la observación del término de segundo grado en la serie de Taylor de  $f$ . Si la matriz hessiana de las segundas derivadas parciales era definitivamente positiva o definitivamente negativa en un punto crítico de  $f$ , pudimos concluir que estábamos en un mínimo o máximo relativo, respectivamente.

Sin embargo, en esta sección no estamos interesados en todos los valores de  $f$  sino sólo en aquellos obtenidos al restringir  $f$  a algún conjunto  $S$  que sea el conjunto de nivel de otra función  $g$ . La situación es complicada, primero porque los extremos restringidos de  $f$  no necesariamente se presentan en los puntos críticos de  $f$  y, segundo, porque sólo se permite a la variable moverse en el conjunto  $S$ . No obstante, se puede dar un criterio de la segunda derivada en términos de lo que se llama el *hessiano limitado*. Mostraremos cómo surge esto para el caso de una función  $f(x, y)$  de dos variables sujeta a la restricción  $g(x, y) = c$ .

De acuerdo a las observaciones que siguen al teorema del multiplicador de Lagrange, los extremos restringidos de  $f$  se hallan buscando en los puntos críticos de la función auxiliar  $h(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda(g(x, y) - c)$ . Supongamos que  $(x_0, y_0, \lambda)$  es dicho punto y sea  $\mathbf{v}_0 = (x_0, y_0)$ . Esto es,

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\mathbf{v}_0} = \lambda \left. \frac{\partial g}{\partial x} \right|_{\mathbf{v}_0}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{\mathbf{v}_0} = \lambda \left. \frac{\partial g}{\partial y} \right|_{\mathbf{v}_0}$$

$$g(x_0, y_0) = c.$$

En cierto sentido, se trata de un problema en una variable. Si la función  $g$  es del todo razonable, entonces el conjunto  $S$  definido por  $g(x, y) = c$  es una curva y estamos interesados en cómo varía  $f$  conforme nos movemos a lo largo de esta curva. Si en la ecuación  $g(x, y) = c$  podemos despejar una variable en términos de la otra, entonces la tendremos explícita y podemos usar el criterio de la segunda derivada para una variable. Si  $\partial g / \partial y|_{v_0} \neq 0$ , entonces la curva  $S$  no es vertical en  $v_0$  y es razonable que podamos despejar  $y$  como función de  $x$  en una vecindad de  $x_0$ . De hecho, lo probaremos en la sección 4.4. (Si  $\partial g / \partial x|_{v_0} \neq 0$ , podemos despejar  $x$  como función de  $y$ .)

Suponer que  $S$  es la gráfica de  $y = \phi(x)$ . Entonces  $f|_S$  se puede escribir como función de una variable,  $f(x, y) = f(x, \phi(x))$ . La regla de la cadena da

$$\left. \begin{aligned} \frac{df}{dx} &= \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{d\phi}{dx} \\ y \quad \frac{d^2 f}{dx^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \frac{d\phi}{dx} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \left( \frac{d\phi}{dx} \right)^2 + \frac{\partial g}{\partial y} \frac{d^2 \phi}{dx^2} \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

La relación  $g(x, \phi(x)) = c$  se puede usar para hallar  $d\phi/dx$  y  $d^2\phi/dx^2$ . Diferenciando ambos lados de  $g(x, \phi(x)) = c$  respecto a  $x$  da

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} \frac{d\phi}{dx} &= 0 \\ y \quad \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} \frac{d\phi}{dx} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} \left( \frac{d\phi}{dx} \right)^2 + \frac{\partial g}{\partial y} \frac{d^2 \phi}{dx^2} &= 0, \end{aligned}$$

de modo que

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\phi}{dx} &= -\frac{\partial g / \partial x}{\partial g / \partial y} \\ y \quad \frac{d^2 \phi}{dx^2} &= -\frac{1}{\partial g / \partial y} \left[ \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} \frac{\partial g / \partial x}{\partial g / \partial y} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} \left( \frac{\partial g / \partial x}{\partial g / \partial y} \right)^2 \right] \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

Al sustituir la ecuación (7) en la (6) tenemos

$$\left. \begin{aligned} \frac{df}{dx} &= \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f / \partial y}{\partial g / \partial y} \frac{\partial g}{\partial x} \\ y \quad \frac{d^2 f}{dx^2} &= \frac{1}{(\partial g / \partial y)^2} \left\{ \left[ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{\partial f / \partial y}{\partial g / \partial y} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} \right] \left( \frac{\partial g}{\partial y} \right)^2 \right. \\ &\quad \left. - 2 \left[ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - \frac{\partial f / \partial y}{\partial g / \partial y} \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} \right] \frac{\partial g}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial y} + \left[ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \frac{\partial f / \partial y}{\partial g / \partial y} \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} \right] \left( \frac{\partial g}{\partial x} \right)^2 \right\} \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

En  $\mathbf{v}_0$ , sabemos que  $\partial f/\partial y = \lambda \partial g/\partial y$  y que  $\partial f/\partial x = \lambda \partial g/\partial x$ , de modo que la ecuación (8) se convierte en

$$\left. \frac{df}{dx} \right|_{x_0} = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_0} - \lambda \left. \frac{\partial g}{\partial x} \right|_{x_0} = 0$$

y

$$\begin{aligned} \left. \frac{d^2 f}{dx^2} \right|_{x_0} &= \frac{1}{(\partial g/\partial y)^2} \left[ \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} \left( \frac{\partial g}{\partial y} \right)^2 - 2 \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} \frac{\partial g}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} \left( \frac{\partial g}{\partial x} \right)^2 \right] \\ &= -\frac{1}{(\partial g/\partial y)^2} \begin{vmatrix} 0 & -\frac{\partial g}{\partial x} & -\frac{\partial g}{\partial y} \\ -\frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} \\ -\frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

donde las cantidades se evalúan en  $x_0$  y  $h$  es la función auxiliar introducida anteriormente. Este determinante de  $3 \times 3$  se llama *hessiano limitado*, y su signo es opuesto al de  $d^2 f/dx^2$ . Por lo tanto, si es negativo debemos tener un mínimo local. Si es positivo, estamos en un máximo local; y si es cero, el criterio no permite concluir. Este razonamiento conduce al siguiente criterio (ver el ejercicio 24 para un enfoque diferente).

**TEOREMA 9** Sean  $f: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  y  $g: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  funciones suaves (al menos  $C^2$ ). Sean  $\mathbf{v}_0 \in U$ ,  $g(\mathbf{v}_0) = c$  y  $S$  la curva de nivel para  $g$  con valor  $c$ . Suponer que  $\nabla g(\mathbf{v}_0) \neq \mathbf{0}$  y que existe un número real  $\lambda$  tal que  $\nabla f(\mathbf{v}_0) = \lambda \nabla g(\mathbf{v}_0)$ . Formar la función auxiliar  $h = f - \lambda g$  y el determinante hessiano limitado

$$|\bar{H}| = \begin{vmatrix} 0 & -\frac{\partial g}{\partial x} & -\frac{\partial g}{\partial y} \\ -\frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} \\ -\frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} \end{vmatrix} \quad \text{evaluado en } \mathbf{v}_0.$$

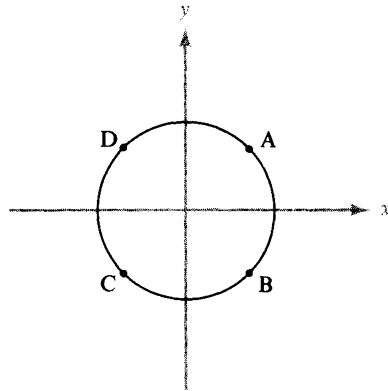
- (i) Si  $|\bar{H}| > 0$ , entonces  $\mathbf{v}_0$  es un punto máximo local para  $f|S$ .
- (ii) Si  $|\bar{H}| < 0$ , entonces  $\mathbf{v}_0$  es un punto mínimo local para  $f|S$ .
- (iii) Si  $|\bar{H}| = 0$ , entonces el criterio no concluye, y  $\mathbf{v}_0$  puede ser un máximo, un mínimo o ni una cosa ni otra.

**EJEMPLO 6** Hallar puntos extremos de  $f(x, y) = (x - y)^n$  sujetos a la restricción  $x^2 + y^2 = 1$ , donde  $n \geq 1$ .

**SOLUCIÓN** Igualamos a cero las primeras derivadas de la función auxiliar  $h(x, y, \lambda) = (x - y)^n - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$ :

$$\begin{aligned} n(x - y)^{n-1} - 2\lambda x &= 0 \\ -n(x - y)^{n-1} - 2\lambda y &= 0 \\ -(x^2 + y^2 - 1) &= 0. \end{aligned}$$

De las primeras dos ecuaciones vemos que  $\lambda(x + y) = 0$ . Si  $\lambda = 0$ , entonces  $x = y = \pm\sqrt{2}/2$ . Si  $\lambda \neq 0$  entonces  $x = -y$ . Los cuatro puntos críticos se representan en la figura 4.3.4 y se listan a continuación los valores correspondientes de  $f(x, y)$ :



**Figura 4.3.4** Los cuatro puntos críticos del ejemplo 6.

|     |                   |                   |                                         |                           |
|-----|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| (A) | $x = \sqrt{2}/2$  | $y = \sqrt{2}/2$  | $\lambda = 0$                           | $f(x, y) = 0$             |
| (B) | $x = \sqrt{2}/2$  | $y = -\sqrt{2}/2$ | $\lambda = n(\sqrt{2})^{n-2}$           | $f(x, y) = (\sqrt{2})^n$  |
| (C) | $x = -\sqrt{2}/2$ | $y = -\sqrt{2}/2$ | $\lambda = 0$                           | $f(x, y) = 0$             |
| (D) | $x = -\sqrt{2}/2$ | $y = +\sqrt{2}/2$ | $\lambda = (-1)^{n-2}n(\sqrt{2})^{n-2}$ | $f(x, y) = (-\sqrt{2})^n$ |

Por inspección, vemos que si  $n$  es par, entonces A y C son puntos mínimos y B y D son máximos. Si  $n$  es impar, entonces B es un punto máximo, D es un mínimo, y A y D no son ni una cosa ni otra. Veamos si el teorema 9 es consistente con estas observaciones.

El determinante hessiano limitado es

$$\begin{aligned} |\bar{H}| &= \begin{vmatrix} 0 & -2x & -2y \\ -2x & n(n-1)(x-y)^{n-2} - 2\lambda & -n(n-1)(x-y)^{n-2} \\ -2y & -n(n-1)(x-y)^{n-2} & n(n-1)(x-y)^{n-2} - 2\lambda \end{vmatrix} \\ &= -4n(n-1)(x-y)^{n-2}(x+y)^2 + 8\lambda(x^2 - y^2). \end{aligned}$$

Si  $n = 1$  o si  $n \geq 3$ ,  $|\bar{H}| = 0$  en A, B, C y D. Si  $n = 2$ , entonces  $|\bar{H}| = 0$  en B y D y  $-16$  en A y C. Entonces el criterio de la segunda derivada reconoce los mínimos en A y C, pero no detecta los máximos en B y D para  $n = 2$ . Tampoco concluye para otros valores de  $n$ . ▲

Tal como sucede en el caso sin restricciones, también hay un criterio de la segunda derivada para funciones de más de dos variables. Si buscamos los puntos extremos para  $f(x_1, \dots, x_n)$  sujetos a la sola restricción  $g(x_1, \dots, x_n) = c$ , primero formamos el hessiano limitado para la función auxiliar  $h(x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n) - \lambda(g(x_1, \dots, x_n) - c)$ , como sigue:

$$\begin{vmatrix} 0 & -\partial g/\partial x_1 & -\partial g/\partial x_2 & \cdots & -\partial g/\partial x_n \\ -\partial g/\partial x_1 & \partial^2 h/\partial x_1^2 & \partial^2 h/\partial x_1 \partial x_2 & \cdots & \partial^2 h/\partial x_1 \partial x_n \\ -\partial g/\partial x_2 & \partial^2 h/\partial x_1 \partial x_2 & \partial^2 h/\partial x_2^2 & \cdots & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\partial g/\partial x_n & \partial^2 h/\partial x_1 \partial x_n & \partial^2 h/\partial x_2 \partial x_n & \cdots & \partial^2 h/\partial x_n^2 \end{vmatrix}$$

En segundo lugar, examinamos los determinantes de las submatrices diagonales de orden  $\geq 3$  en los puntos críticos de  $h$ . Si son todos negativos, esto es, si

$$\begin{vmatrix} 0 & -\frac{\partial g}{\partial x_1} & -\frac{\partial g}{\partial x_2} \\ -\frac{\partial g}{\partial x_1} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_1 \partial x_2} \\ -\frac{\partial g}{\partial x_2} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_2^2} \end{vmatrix} < 0, \quad \begin{vmatrix} 0 & -\frac{\partial g}{\partial x_1} & -\frac{\partial g}{\partial x_2} & -\frac{\partial g}{\partial x_3} \\ -\frac{\partial g}{\partial x_1} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_1 \partial x_3} \\ -\frac{\partial g}{\partial x_2} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_2^2} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_2 \partial x_3} \\ -\frac{\partial g}{\partial x_3} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_1 \partial x_3} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_2 \partial x_3} & \frac{\partial^2 h}{\partial x_3^2} \end{vmatrix} < 0, \dots,$$

entonces estamos en un mínimo local de  $f|S$ . Si comienzan con un subdeterminante positivo de  $3 \times 3$  y se alternan los signos (esto es,  $> 0, < 0, > 0, < 0, \dots$ ), entonces estamos en un máximo local. Si no son todos cero y no siguen estos patrones, entonces el punto no es un máximo ni un mínimo (se llama de tipo silla).\*

**EJEMPLO 7** Estudiar los puntos extremos locales de  $f(x, y, z) = xyz$  en la superficie de la esfera unitaria  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  usando el criterio de la segunda derivada.

\*Para un estudio detallado, ver C. Caratheodory, *Calculus of Variations and Partial Differential Equations*, Holden-Day, San Francisco, 1965; Y. Murata, *Mathematics for Stability and Optimization of Economic Systems*, Academic Press, Nueva York, 1977, págs. 263-271; o D. Spring, *Am. Math. Monthly* 92 (1985): 631-643. Ver también el ejercicio 24.

**SOLUCIÓN** Igualando a cero las derivadas parciales de la función auxiliar  $h(x, y, z, \lambda) = xyz - \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$  se obtiene

$$yz = 2\lambda x$$

$$xz = 2\lambda y$$

$$xy = 2\lambda z$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

Así,  $3xyz = 2\lambda(x^2 + y^2 + z^2) = 2\lambda$ . Si  $\lambda = 0$ , las soluciones son  $(x, y, z, \lambda) = (\pm 1, 0, 0, 0)$ ,  $(0, \pm 1, 0, 0)$  y  $(0, 0, \pm 1, 0)$ . Si  $\lambda \neq 0$ , entonces tenemos  $2\lambda = 3xyz = 6\lambda z^2$ , de modo que  $z^2 = \frac{1}{3}$ . De manera análoga,  $x^2 = y^2 = \frac{1}{3}$ . Así, las soluciones están dadas por  $\lambda = \frac{3}{2}xyz = \pm\sqrt{3}/6$ . Los puntos críticos de  $h$  y los valores correspondientes de  $f$  están dados en la tabla 4.1. Vemos de ahí que los puntos E, F, G y K son mínimos. Los puntos D, H, I y J son máximos. Para ver si esto concuerda con el criterio de la segunda derivada necesitamos considerar dos determinantes. Primero veamos lo siguiente:

$$|\bar{H}_2| = \begin{vmatrix} 0 & -\partial g/\partial x & -\partial g/\partial y \\ -\partial g/\partial x & \partial^2 h/\partial x^2 & \partial^2 h/\partial x\partial y \\ -\partial g/\partial y & \partial^2 h/\partial x\partial y & \partial^2 h/\partial y^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -2x & -2y \\ -2x & -2\lambda & z \\ -2y & z & -2\lambda \end{vmatrix}$$

$$= 8\lambda x^2 + 8\lambda y^2 + 8xyz = 8\lambda(x^2 + y^2 + z^2)$$

Observar que  $\text{signo}(|\bar{H}_2|) = \text{signo } \lambda = \text{signo}(xyz)$ , donde  $\text{signo } \alpha = +1$  si  $\alpha > 0$  y  $-1$  si  $\alpha < 0$ . En segundo lugar consideremos

$$|\bar{H}_3| = \begin{vmatrix} 0 & -\partial g/\partial x & -\partial g/\partial y & -\partial g/\partial z \\ -\partial g/\partial x & \partial^2 h/\partial x^2 & \partial^2 h/\partial x\partial y & \partial^2 h/\partial x\partial z \\ -\partial g/\partial y & \partial^2 h/\partial x\partial y & \partial^2 h/\partial y^2 & \partial^2 h/\partial y\partial z \\ -\partial g/\partial z & \partial^2 h/\partial x\partial z & \partial^2 h/\partial y\partial z & \partial^2 h/\partial z^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -2x & -2y & -2z \\ -2x & -2\lambda & z & y \\ -2y & z & -2\lambda & x \\ -2z & y & x & -2\lambda \end{vmatrix},$$

**Tabla 4.1** Los puntos críticos A, B, ..., J, K de  $h$  y valores correspondientes de  $f$

|   | x             | y             | z             | $\lambda$     | $f(x, y, z)$  |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| B | 0             | 1             | 0             | 0             | 0             |
| C | 0             | 0             | 1             | 0             | 0             |
| D | $\sqrt{3}/3$  | $\sqrt{3}/3$  | $\sqrt{3}/3$  | $\sqrt{3}/6$  | $\sqrt{3}/9$  |
| E | $-\sqrt{3}/3$ | $\sqrt{3}/3$  | $\sqrt{3}/3$  | $-\sqrt{3}/6$ | $-\sqrt{3}/9$ |
| F | $\sqrt{3}/3$  | $-\sqrt{3}/3$ | $\sqrt{3}/3$  | $-\sqrt{3}/6$ | $-\sqrt{3}/9$ |
| G | $\sqrt{3}/3$  | $\sqrt{3}/3$  | $-\sqrt{3}/3$ | $-\sqrt{3}/6$ | $-\sqrt{3}/9$ |
| H | $\sqrt{3}/3$  | $-\sqrt{3}/3$ | $-\sqrt{3}/3$ | $\sqrt{3}/6$  | $\sqrt{3}/9$  |
| I | $-\sqrt{3}/3$ | $\sqrt{3}/3$  | $-\sqrt{3}/3$ | $\sqrt{3}/6$  | $\sqrt{3}/9$  |
| J | $-\sqrt{3}/3$ | $-\sqrt{3}/3$ | $\sqrt{3}/3$  | $\sqrt{3}/6$  | $\sqrt{3}/9$  |
| K | $-\sqrt{3}/3$ | $-\sqrt{3}/3$ | $-\sqrt{3}/3$ | $-\sqrt{3}/6$ | $-\sqrt{3}/9$ |

que resulta ser  $+4$  en los puntos  $\pm A$ ,  $\pm B$  y  $\pm C$ , y  $-\frac{16}{3}$  en los otros 8 puntos. En E, F, G y K, tenemos  $|\bar{H}_2| < 0$  y  $|\bar{H}_3| < 0$ , de modo que el criterio señala que son mínimos locales. En D, H, I y J, tenemos  $|\bar{H}_2| > 0$  y  $|\bar{H}_3| < 0$ , de modo que el criterio señala que son máximos locales. Finalmente, el criterio de la segunda derivada muestra que  $\pm A$ ,  $\pm B$  y  $\pm C$  son puntos silla. ▲

## EJERCICIOS

En los ejercicios 1 al 5 hallar los extremos de  $f$  sujetos a las restricciones enunciadas.

**1.**  $f(x, y, z) = x - y + z$ ,  $x^2 + y^2 + z^2 = 2$

**2.**  $f(x, y) = x - y$ ,  $x^2 - y^2 = 2$

**3.**  $f(x, y) = x$ ,  $x^2 + 2y^2 = 3$

**4.**  $f(x, y, z) = x + y + z$ ,  $x^2 - y^2 = 1$ ,  $2x + z = 1$

**5.**  $f(x, y) = 3x + 2y$ ,  $2x^2 + 3y^2 = 3$

Hallar los extremos relativos de  $f|S$  en los ejercicios 6 al 9.

**6.**  $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$ ,  $S = \{(x, 2) | x \in \mathbf{R}\}$

**7.**  $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$ ,  $S = \{(x, y) | y \geq 2\}$

**8.**  $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $(x, y) \mapsto x^2 - y^2$ ,  $S = \{(x, \cos x) | x \in \mathbf{R}\}$

**9.**  $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $(x, y, z) \mapsto x^2 + y^2 + z^2$ ,  $S = \{(x, y, z) | z \geq 2 + x^2 + y^2\}$

**10.** Usar el método de los multiplicadores de Lagrange para hallar los valores máximo y mínimo absolutos de  $f(x, y) = x^2 + y^2 - x - y + 1$  en el disco unitario. (ver el ejemplo 9 de la sección 4.2).

**11.** Considerar la función  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$  en el disco unitario  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ . Usar el método de los multiplicadores de Lagrange para localizar los puntos máximo y mínimo para  $f$  en el círculo unitario. Usar esto para determinar los valores máximo y mínimo absolutos de  $f$  en  $D$ .

**12.** Una caja rectangular sin tapa, debe tener un área de superficie de  $16 \text{ m}^2$ . Hallar las dimensiones que maximicen su volumen.

**13.** Diseñar una lata cilíndrica (con tapa) que contenga 1 litro de agua, usando la mínima cantidad de metal.

**14.** Mostrar que las soluciones de las ecuaciones (4) y (5) están en correspondencia biunívoca con los puntos críticos de  $h(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_k) = f(x_1, \dots, x_n) - \lambda_1[g_1(x_1, \dots, x_n) - c_1] - \dots - \lambda_k[g_k(x_1, \dots, x_n) - c_k]$ .

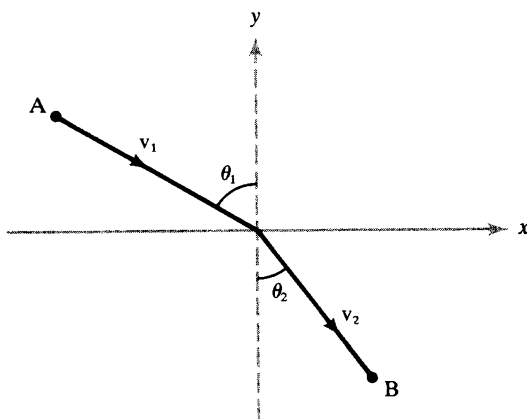
**15.** Se va a cortar y adornar un espejo rectangular con área de  $A$  pies cuadrados. Si los adornos a lo largo de los lados horizontales cuestan  $p$  centavos por pie y los de los lados verticales cuestan  $q$  centavos por pie, hallar las dimensiones que minimicen el costo total.

**16.** Un canal de riego en Arizona tiene lados y fondo de concreto con sección transversal trapezoidal de área  $A = y(x + y \tan \theta)$  y perímetro húmedo  $P = x + 2y/\cos \theta$ , donde  $x$  = ancho del fondo,  $y$  = profundidad del agua y  $\theta$  = inclinación lateral, medida a partir de la vertical. El mejor diseño para una inclinación fija  $\theta$  se halla resolviendo  $P$  = mínimo sujeto a la condición  $A$  = constante. Mostrar que  $y^2 = (A \cos \theta)/(2 - \sin \theta)$ .

**17.** Aplicar el criterio de la segunda derivada para estudiar la naturaleza de los extremos en los ejercicios 1 a 5.

**18.** Un rayo de luz viaja del punto A al punto B cruzando una frontera entre dos medios (ver la figura 4.3.5). En el primer medio su velocidad es  $v_1$ , y en el segundo es  $v_2$ . Mostrar que el viaje se realiza en el menor tiempo cuando se cumple la ley de Snell:

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2}.$$



**Figura 4.3.5** Ley de refracción de Snell.

**19.** Un servicio de entrega de paquetes requiere que las dimensiones de una caja rectangular sea tal que la longitud más el doble del ancho más el doble de la altura no rebase 108 pulgadas ( $l + 2w + 2h \leq 108$ ). ¿Cuál es el volumen de la caja más grande que podrá enviar la compañía?

**20.** Sea  $P$  un punto en la superficie  $S$  en  $\mathbb{R}^3$  definida por la ecuación  $f(x, y, z) = 1$  donde  $f$  es de clase  $C^1$ . Suponer que  $P$  es un punto donde se maximiza la distancia del origen a  $S$ . Mostrar que el vector que sale del origen y termina en  $P$  es perpendicular a  $S$ .

**\*21.** Sea  $A$  una matriz simétrica, distinta de cero, de  $3 \times 3$ . Entonces sus registros satisfacen  $a_{ij} = a_{ji}$ . Considerar la función  $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}(\mathbf{A}\mathbf{x}) \cdot \mathbf{x}$ .

(a) ¿Cuál es  $\nabla f$ ?

(b) Considerar la restricción de  $f$  a la esfera unitaria  $S = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$  en  $\mathbb{R}^3$ . Suponer que  $f$  debe tener un máximo y un mínimo en  $S$  (ver las observaciones en la página 260. Mostrar que debe haber un  $x \in S$  y un  $\lambda \neq 0$  tales que  $Ax = \lambda x$ . ( $x$  se llama *vector propio*, mientras que  $\lambda$  se llama *valor propio*.)

\*22. Suponer ahora que  $A$  en la función  $f$  definida en el ejercicio 21 no necesariamente es simétrica.

(a) ¿Cuál es  $\nabla f$ ?

(b) ¿Es posible concluir la existencia de un vector propio y de un valor propio, como en el ejercicio 21?

\*23. (a) Hallar los puntos críticos de  $x + y^2$  sujeta a la restricción  $2x^2 + y^2 = 1$ .

(b) Usar el hessiano limitado para clasificar los puntos críticos.

\*24. Mostrar que el hessiano limitado de  $f(x_1, \dots, x_n)$  sujeta a la única restricción  $g(x_1, \dots, x_n) = c$  es el hessiano de la función  $f(x_1, \dots, x_n) - \lambda g(x_1, \dots, x_n)$  de las  $n+1$  variables  $\lambda, x_1, \dots, x_n$  (evaluado en el punto crítico). ¿Pueden usar esta observación para dar otra demostración del criterio restringido de la segunda derivada usando el criterio sin restricciones? [IDEA: Si  $\lambda_0$  denota el valor de  $\lambda$  determinado por el teorema del multiplicador de Lagrange, considerar la función

$$F(x_1, \dots, x_n, \lambda) = f(x_1, \dots, x_n) - \lambda g(x_1, \dots, x_n) \pm (\lambda - \lambda_0)^2.]$$

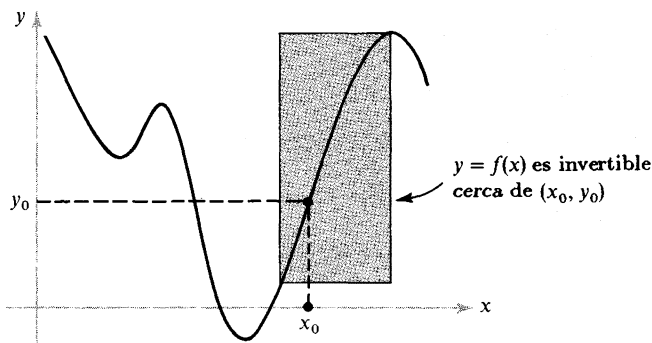
## SECCIÓN OPTATIVA

### \*4.4 TEOREMA DE LA FUNCIÓN IMPLÍCITA

Esta sección comienza con el enunciado y demostración de una versión particular del teorema de la función implícita. Esta versión es apropiada para estudiar superficies y, en particular, nos permite completar la demostración del teorema del multiplicador de Lagrange de la sección 4.3. Además de probar este teorema, enunciamos sin demostración el teorema general de la función implícita (acompañado del de la inversa). Este estudio será útil más adelante, cuando veamos el teorema del cambio de variables en el capítulo 5. Sin embargo, los temas cubiertos en esta sección no son esenciales para la comprensión de los principales resultados y aplicaciones del resto del libro.

Recordar, del estudio del cálculo de una variable, que si  $y = f(x)$  es una función  $C^1$  y  $f'(x_0) \neq 0$ , entonces podemos, localmente, cerca de  $x_0$ , despejar  $x$ :  $x = f^{-1}(y)$ . Aprendimos que  $(f^{-1})'(y) = 1/f'(x)$ ; esto es,  $dx/dy = 1/(dy/dx)$ . Es plausible que se pueda invertir  $y = f(x)$  porque  $f'(x_0) \neq 0$  significa que la pendiente de  $y = f(x)$  no es cero, de modo que la gráfica está subiendo o bajando cerca de  $x_0$ . Así, si reflejamos la gráfica por medio de la recta  $y = x$  sigue siendo una gráfica cerca de  $(x_0, y_0)$  donde  $y_0 = f(x_0)$ . En la figura 4.4.1 podemos invertir  $y = f(x)$  en la caja sombreada, así está definido  $x = f^{-1}(y)$  en este margen.

En el estudio del cálculo de una variable comprendimos la importancia del proceso de inversión. Por ejemplo,  $x = \ln y$  es la inversa de  $y = e^x$ , y  $x = \sin^{-1} y$  es la inversa de  $y = \sin x$ . El proceso de inversión también es importante para funciones de varias variables; por ejemplo, el cambio entre coordenadas cartesianas y polares en el plano, incluye la inversión de dos funciones de dos variables.



**Figura 4.4.1** Si  $f'(x_0) \neq 0$ , entonces  $y = f(x)$  es localmente invertible.

**TEOREMA 10: TEOREMA PARTICULAR DE LA FUNCIÓN IMPLÍCITA** Suponer que  $F: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$  tiene derivadas parciales continuas. Denotar los puntos en  $\mathbb{R}^{n+1}$  por  $(\mathbf{x}, z)$ , donde  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  y  $z \in \mathbb{R}$ , suponer que  $(\mathbf{x}_0, z_0)$  satisface

$$F(\mathbf{x}_0, z_0) = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{x}_0, z_0) \neq 0.$$

Entonces existe una bola  $U$  que contiene a  $\mathbf{x}_0$  en  $\mathbb{R}^n$  y una vecindad  $V$  de  $z_0$  en  $\mathbb{R}$  tal que existe una función única  $z = g(\mathbf{x})$  definida para  $\mathbf{x}$  en  $U$  y  $z$  en  $V$  que satisface  $F(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})) = 0$ . Más aún, si  $\mathbf{x}$  en  $U$  y  $z$  en  $V$  satisfacen  $F(\mathbf{x}, z) = 0$ , entonces  $z = g(\mathbf{x})$ . Finalmente,  $z = g(\mathbf{x})$  es continuamente diferenciable, con la derivada dada por

$$Dg(\mathbf{x}) = - \frac{1}{\frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{x}, z)} D_{\mathbf{x}} F(\mathbf{x}, z) \Big|_{z=g(\mathbf{x})}$$

donde  $D_{\mathbf{x}} F$  denota la derivada (parcial) de  $F$  respecto a la variable  $\mathbf{x}$ ,  $D_{\mathbf{x}} F = [\partial F / \partial x_1, \dots, \partial F / \partial x_n]$ ; esto es,

$$\frac{\partial g}{\partial x_i} = - \frac{\partial F / \partial x_i}{\partial F / \partial z}, \quad i = 1, \dots, n. \quad (1)$$

**\*DEMOSTRACIÓN** Probaremos el caso  $n = 2$ , de modo que  $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ . El caso para toda  $n$  es similar, pero debe modificarse la notación. Escribimos  $\mathbf{x} = (x, y)$  y  $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0)$ . Como  $(\partial F / \partial z)(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ , es positivo o negativo. Supongamos, para definir, que es positivo. Por continuidad, podemos hallar números  $a > 0$  y  $b > 0$  tales que si  $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < a$  y  $|z - z_0| < a$ , entonces  $(\partial F / \partial z)(\mathbf{x}, z) > b$ . También podemos suponer que las otras derivadas parciales están acotadas por un número  $M$  en esta región, esto es,  $|(\partial F / \partial x)(\mathbf{x}, z)| \leq M$  y  $|(\partial F / \partial y)(\mathbf{x}, z)| \leq M$ . Esto también se sigue por

la continuidad. Podemos escribir ahora

$$\begin{aligned} F(\mathbf{x}, z) &= F(\mathbf{x}, z) - F(\mathbf{x}_0, z_0) \\ &= [F(\mathbf{x}, z) - F(\mathbf{x}_0, z)] + [F(\mathbf{x}_0, z) - F(\mathbf{x}_0, z_0)]. \end{aligned} \quad (2)$$

Considerar la función

$$h(t) = F(t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{x}_0, z)$$

para  $\mathbf{x}$  y  $z$  fijos. Por el teorema del valor medio, existe un número  $\theta$  entre 0 y 1 tal que

$$h(1) - h(0) = h'(\theta)(1 - 0) = h'(\theta),$$

esto es,

$$F(\mathbf{x}, z) - F(\mathbf{x}_0, z) = [\mathbf{D}_{\mathbf{x}}F(\theta\mathbf{x} + (1-\theta)\mathbf{x}_0, z)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0).$$

Al sustituir esta fórmula en la ecuación (2) junto con una fórmula similar para el segundo término de la ecuación, da

$$\begin{aligned} F(\mathbf{x}, z) &= [\mathbf{D}_{\mathbf{x}}F(\theta\mathbf{x} + (1-\theta)\mathbf{x}_0, z)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \\ &\quad + \left[ \frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{x}_0, \phi z + (1-\phi)z_0) \right] (z - z_0), \end{aligned} \quad (3)$$

donde  $\phi$  está entre 0 y 1. Sea  $a_0$  que satisface  $0 < a_0 < a$  y escojamos  $\delta > 0$  tal que  $\delta < a_0$  y  $\delta < ba_0/2M$ . Entonces, si  $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta$ , tanto  $|x - x_0|$  como  $|y - y_0|$  son menores que  $\delta$ , de modo que el valor absoluto de cada uno de los dos términos en

$$\begin{aligned} &[\mathbf{D}_{\mathbf{x}}F(\theta\mathbf{x} + (1-\theta)\mathbf{x}_0, z)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \\ &= \left[ \frac{\partial F}{\partial x}(\theta\mathbf{x} + (1-\theta)\mathbf{x}_0, z) \right] (x - x_0) + \left[ \frac{\partial F}{\partial y}(\theta\mathbf{x} + (1-\theta)\mathbf{x}_0, z) \right] (y - y_0) \end{aligned}$$

es menor que  $M\delta < M(ba_0/2M) = ba_0/2$ . Así,  $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta$  implica

$$|[\mathbf{D}_{\mathbf{x}}F(\theta\mathbf{x} + (1-\theta)\mathbf{x}_0, z)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)| < ba_0.$$

Por lo tanto, de la ecuación (3) y la selección de  $b$ ,  $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta$  implica que

$$F(\mathbf{x}, z_0 + a_0) > 0 \quad \text{y} \quad F(\mathbf{x}, z_0 - a_0) < 0.$$

(Las igualdades se invierten si  $(\partial F/\partial z)(\mathbf{x}_0, z_0) < 0$ .) Así, por el teorema del valor intermedio aplicado a  $F(\mathbf{x}, z)$  como función de  $z$ , para cada  $\mathbf{x}$  existe  $z$  entre  $z_0 - a_0$  y  $z_0 + a_0$  tal que  $F(\mathbf{x}, z) = 0$ . Esta  $z$  es única, pues, por cálculo elemental, una función con derivada positiva es creciente y así, no puede tener más de un cero.

Sea  $U$  la bola abierta de radio  $\delta$  y centro  $\mathbf{x}_0$  en  $\mathbb{R}^n$  y sea  $V$  el intervalo abierto en  $\mathbb{R}$  de  $z_0 - a_0$  a  $z_0 + a_0$ . Hemos probado que si  $\mathbf{x}$  está confinado a  $U$ , existe  $z$  único en  $V$  tal que  $F(\mathbf{x}, z) = 0$ . Esto define la función  $z = g(\mathbf{x}) = g(x, y)$  requerida por el teorema. Dejamos al lector probar que a partir de esta construcción,  $z = g(x, y)$  es una función continua.

Falta probar la diferenciabilidad continua de  $z = g(\mathbf{x})$ . De la ecuación (3), y como  $F(\mathbf{x}, z) = 0$  y  $z_0 = g(\mathbf{x}_0)$ , tenemos

$$g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0) = - \frac{[\mathbf{D}_{\mathbf{x}} F(\theta \mathbf{x} + (1 - \theta) \mathbf{x}_0, z)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{\frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{x}_0, \phi z + (1 - \phi) z_0)}.$$

Si hacemos  $\mathbf{x} = (x_0 + h, y_0)$ , entonces esta ecuación se convierte en

$$\frac{g(x_0 + h, y_0) - g(x_0, y_0)}{h} = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(\theta \mathbf{x} + (1 - \theta) \mathbf{x}_0, z)}{\frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{x}_0, \phi z + (1 - \phi) z_0)}.$$

Cuando  $h \rightarrow 0$ , se sigue que  $x \rightarrow x_0$  y que  $z \rightarrow z_0$ , de modo que tenemos

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + h, y_0) - g(x_0, y_0)}{h} = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, z)}{\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, z)}.$$

La fórmula

$$\frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, z)}{\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, z)}.$$

se prueba de la misma manera. Esta deducción se cumple en cualquier punto  $(x, y)$  en  $U$  por medio del mismo argumento, de modo que hemos probado la fórmula (1). Como el lado derecho de la fórmula (1) es continuo, hemos probado el teorema. ■

Una vez que sabemos que existe  $z = g(\mathbf{x})$  y es diferenciable, se puede verificar la fórmula (1) por medio de diferenciación implícita; esto es, la regla de la cadena aplicada a  $F(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})) = 0$  da

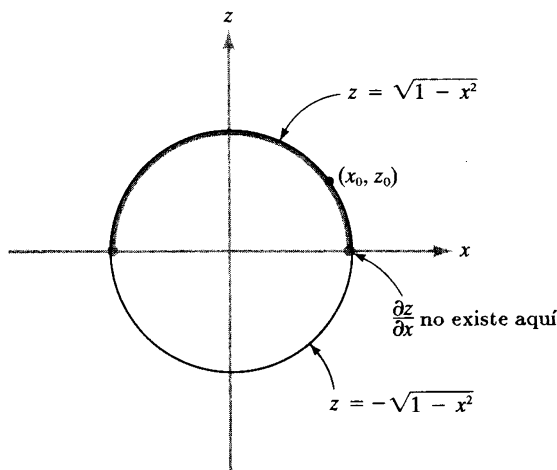
$$\mathbf{D}_{\mathbf{x}} F(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})) + \left[ \frac{\partial F}{\partial z}(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})) \right] [\mathbf{D}g(\mathbf{x})] = 0,$$

lo cual es equivalente a la fórmula (1).

**EJEMPLO 1** En el teorema particular de la función implícita, es importante reconocer la necesidad de tomar vecindades  $U$  y  $V$  suficientemente pequeñas. Por ejemplo, considerar la ecuación

$$x^2 + z^2 - 1 = 0,$$

esto es,  $F(x, z) = x^2 + z^2 - 1$ , con  $n = 1$ . Aquí,  $(\partial F / \partial z)(x, z) = 2z$ , de modo que se aplica el teorema particular de la función implícita a un punto  $(x_0, z_0)$  que satisfaga  $x_0^2 + z_0^2 - 1 = 0$  y  $z_0 \neq 0$ . Así, cerca de dichos puntos,  $z$  es una función única de  $x$ . Esta función es  $z = \sqrt{1 - x^2}$  si  $z_0 > 0$  y  $z = -\sqrt{1 - x^2}$  si  $z_0 < 0$ . Nótese que  $z$  está definida sólo para  $|x| < 1$  ( $U$  no debe ser muy grande) y  $z$  es única sólo cerca de  $z_0$  ( $V$  no debe ser muy grande). Estos hechos, y el que no exista  $\partial z / \partial x$  en  $z_0 = 0$ , son, por supuesto, claros a partir del hecho de que  $x^2 + z^2 = 1$  define un círculo en el plano  $xz$  (figura 4.4.2). ▲



**Figura 4.4.2** Es necesario tomar vecindades pequeñas en el teorema de la función implícita.

Apliquemos el teorema 10 al estudio de superficies. Nos interesa el conjunto de nivel de una función  $g: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , esto es, de la superficie  $S$  formada por el conjunto de  $\mathbf{x}$  que satisfacen  $g(\mathbf{x}) = c_0$ , donde  $c_0 = g(\mathbf{x}_0)$  y donde  $\mathbf{x}_0$  está dada. Tomemos  $n = 3$ , para trabajar con un caso concreto. Así, nos ocuparemos de la superficie de nivel de una función  $g(x, y, z)$  que pasa por un punto dado  $(x_0, y_0, z_0)$ . Como en el teorema del multiplicador de Lagrange, supongamos que  $\nabla g(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$ . Esto significa que al menos una de las derivadas parciales de  $g$  no es cero. Para definir, supongamos que  $(\partial g / \partial z)(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ . Aplicando el teorema 10 a la función  $(x, y, z) \mapsto g(x, y, z) - c_0$ , sabemos que existe una función única  $z = k(x, y)$  que satisface  $g(x, y, k(x, y)) = c_0$  para  $(x, y)$  cerca de  $(x_0, y_0)$  y  $z$  cerca de  $z_0$ . Así, cerca de  $z_0$  la superficie  $S$  es la gráfica de la función  $k$ . Como  $k$  es continuamente diferenciable, esta superficie tiene plano tangente en  $(x_0, y_0, z_0)$  definido por

$$z = z_0 + \left[ \frac{\partial k}{\partial x}(x_0, y_0) \right] (x - x_0) + \left[ \frac{\partial k}{\partial y}(x_0, y_0) \right] (y - y_0). \quad (4)$$

Pero por la fórmula (1),

$$\frac{\partial k}{\partial x}(x_0, y_0) = -\frac{\frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)}{\frac{\partial g}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)} \quad \text{y} \quad \frac{\partial k}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)}{\frac{\partial g}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)}.$$

Sustituyendo estas dos ecuaciones en la ecuación (4) se obtiene esta descripción equivalente:

$$0 = (z - z_0) \frac{\partial g}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) + (x - x_0) \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) + (y - y_0) \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0, z_0);$$

esto es,

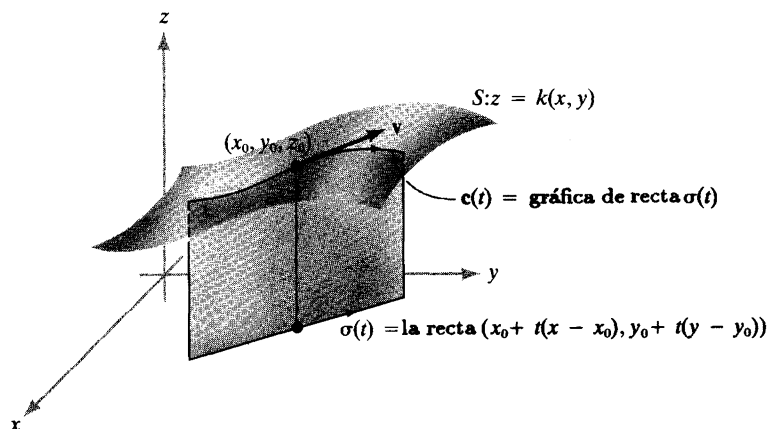
$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot \nabla g(x_0, y_0, z_0) = 0.$$

Así, el plano tangente a la superficie de nivel de  $g$  es el complemento ortogonal a  $\nabla g(x_0, y_0, z_0)$  que pasa por el punto  $(x_0, y_0, z_0)$ . Esto concuerda con la definición de la pág. 150.

Ahora estamos preparados para completar la demostración del teorema del multiplicador de Lagrange. Para ello debemos mostrar que todo vector tangente a  $S$  en  $(x_0, y_0, z_0)$  es tangente a una curva en  $S$ . Por el teorema 10, basta mostrar esto para una gráfica de la forma  $z = k(x, y)$ . Sin embargo, si  $\mathbf{v} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$  es tangente a la gráfica (esto es, si satisface la ecuación (4)), entonces  $\mathbf{v}$  es tangente a la curva en  $S$  dada por

$$\mathbf{c}(t) = (x_0 + t(x - x_0), y_0 + t(y - y_0), k(x_0 + t(x - x_0), y_0 + t(y - y_0)))$$

en  $t = 0$ . Esto puede verificarse usando la regla de la cadena. (Ver la figura 4.4.3.)



**Figura 4.4.3** Construcción de una curva  $\mathbf{c}(t)$  en la superficie  $S$  cuyo vector tangente es  $\mathbf{v}$ .

**EJEMPLO 2** ¿Cerca de cuáles puntos es posible representar la superficie

$$x^3 + 3y^2 + 8xz^2 - 3z^3y = 1$$

como gráfica de un función diferenciable  $z = k(x, y)$ ?

**SOLUCIÓN** Aquí tomamos  $F(x, y, z) = x^3 + 3y^2 + 8xz^2 - 3z^3y - 1$  e intentamos despejar  $z$  de  $F(x, y, z) = 0$  para presentarlo como función de  $(x, y)$ . Por el teorema 10, es posible hacerlo cerca de un punto  $(x_0, y_0, z_0)$  si  $(\partial F / \partial z)(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ , esto es, si

$$z_0(16x_0, 9z_0y_0) \neq 0,$$

lo cual significa, a su vez,

$$z_0 \neq 0 \quad \text{y} \quad 16x_0 \neq 9z_0y_0. \quad \blacktriangle$$

A continuación enunciaremos, sin demostración, el *teorema general de la función implícita*.\* En lugar de tratar de resolver una ecuación con una variable, tratamos de resolver  $m$  ecuaciones con  $m$  variables  $z_1, \dots, z_m$ :

$$\begin{aligned} F_1(x_1, \dots, x_n, z_1, \dots, z_m) &= 0 \\ F_2(x_1, \dots, x_n, z_1, \dots, z_m) &= 0 \\ \vdots & \quad \quad \quad \vdots \\ F_m(x_1, \dots, x_n, z_1, \dots, z_m) &= 0 \end{aligned} \tag{5}$$

En el teorema 10 teníamos la condición  $\partial F / \partial z \neq 0$ . La condición apropiada para el teorema general de la función implícita es que  $\Delta \neq 0$ , donde  $\Delta$  es el determinante de la matriz de  $m \times m$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial z_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial z_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial z_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial z_m} \end{bmatrix}$$

evaluado en el punto  $(x_0, z_0)$ ; en la vecindad de dicho punto podemos resolver de manera única para  $z$  en términos de  $x$ .

\*Para tres demostraciones diferentes del caso general, consultar:

- (a) E. Goursat, *A Course in Mathematical Analysis*, I, Dover, Nueva York, 1959, pág. 45. (Esta demostración deduce el teorema general mediante aplicaciones sucesivas del teorema 10.)
- (b) T. M. Apostol, *Mathematical Analysis*, 2a ed., Addison Wesley, Reading, Mass., 1974.
- (c) J. E. Marsden, *Elementary Classical Analysis*, Freeman, Nueva York, 1974.

De estas fuentes, las dos últimas usan ideas más sofisticadas, que usualmente no se cubren hasta un curso introductorio de análisis. Sin embargo, la primera la puede comprender fácilmente un lector que tenga algún conocimiento de álgebra lineal.